# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2023 | **PERIODO:** | PRIMER TÉRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG, JORGE MAGALLANES, FRANK MALO |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 04/06/2023 |

**NOMBRE: _____ MATRÍCULA: _____**

**Sección 1(5%) CONCEPTOS**

**Complete los conceptos según corresponda:**

a) Mencione dos tipos de modelos de datos:_____ y _____ .
b) La/os _____ aseguran la integridad de los datos y la/os _____ representan un objeto del mundo real.
c) Una entidad _____ es aquella que depende de la existencia de otra entidad.
d) Las formas normales buscan minimizar _____ y _____ de inserción, actualización y borrado.
e) La _____ no permite valores multivaluados, compuestos o sus combinaciones.

**Sección 2 (25%) MODELO CONCEPTUAL**
**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios**

La empresa Nacional de Recursos Naturales (NAREN) solicita desarrollar un sistema para administrar la reforestación de áreas verdes como bosques, selvas, etc. Para lo cual el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos.

El sistema debe permitir organizar eventos de reforestación los cuales incluyen a los organizadores y voluntarios. Estos eventos deben contar con la fecha y hora de inicio y de fin, y un nombre. Por cada evento, se debe organizar distintas áreas de reforestación y para cada área pueden existir varios puntos de encuentro. Se debe registrar las coordenadas de los puntos de encuentro, el nombre de las áreas a reforestar y las fotos del antes y el después de cada área.

Se organizan eventos de reforestación los cuales incluyen a los organizadores y voluntarios, estos eventos deben contar con la fecha y hora de inicio y de fin, un nombre, el registro de las coordenadas de los puntos de encuentro, el registro del nombre de los lugares a reforestar; cabe mencionar que para cada área pueden existir varios puntos de encuentro y en un evento se puede reforestar distintas áreas. Adicional se debe guardar fotos del antes y el después de cada área.

Se requiere almacenar de los asistentes (organizadores y voluntarios) su cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria y una foto.

Para cada evento se publican recomendaciones a los asistentes, por ejemplo: deben vestir botas, traer una cantidad determinada de agua, deben usar abrigo, etc. Se asigna para cada área una cantidad determinada de árboles a sembrar, de los cuales se debe almacenar los tipos de árboles, ejemplo guayacán, roble, pino, etc. Etc.

Al inicio del día los organizadores toman asistencia de los voluntarios, los dividen en grupos y se le asigna una cantidad determinada de árboles que deben sembrar en un punto de coordenadas de referencia, cada grupo tiene un líder y un ayudante que responden por cada grupo. Tanto líderes como ayudantes son voluntarios, no organizadores.

Al final del día, los organizadores deben tomar nuevamente lista a los voluntarios y registrar por cada área si existieron árboles que no fueron sembrados y que cantidad.

## Sección 3 (25%) MODELO LÓGICO

**Tomando en cuenta el modelo conceptual de la Figura 1, transfórmelo al modelo lógico considerando que las claves primarias son de tipo *int* (los atributos subrayados) y los demás son de tipo varchar(255)**

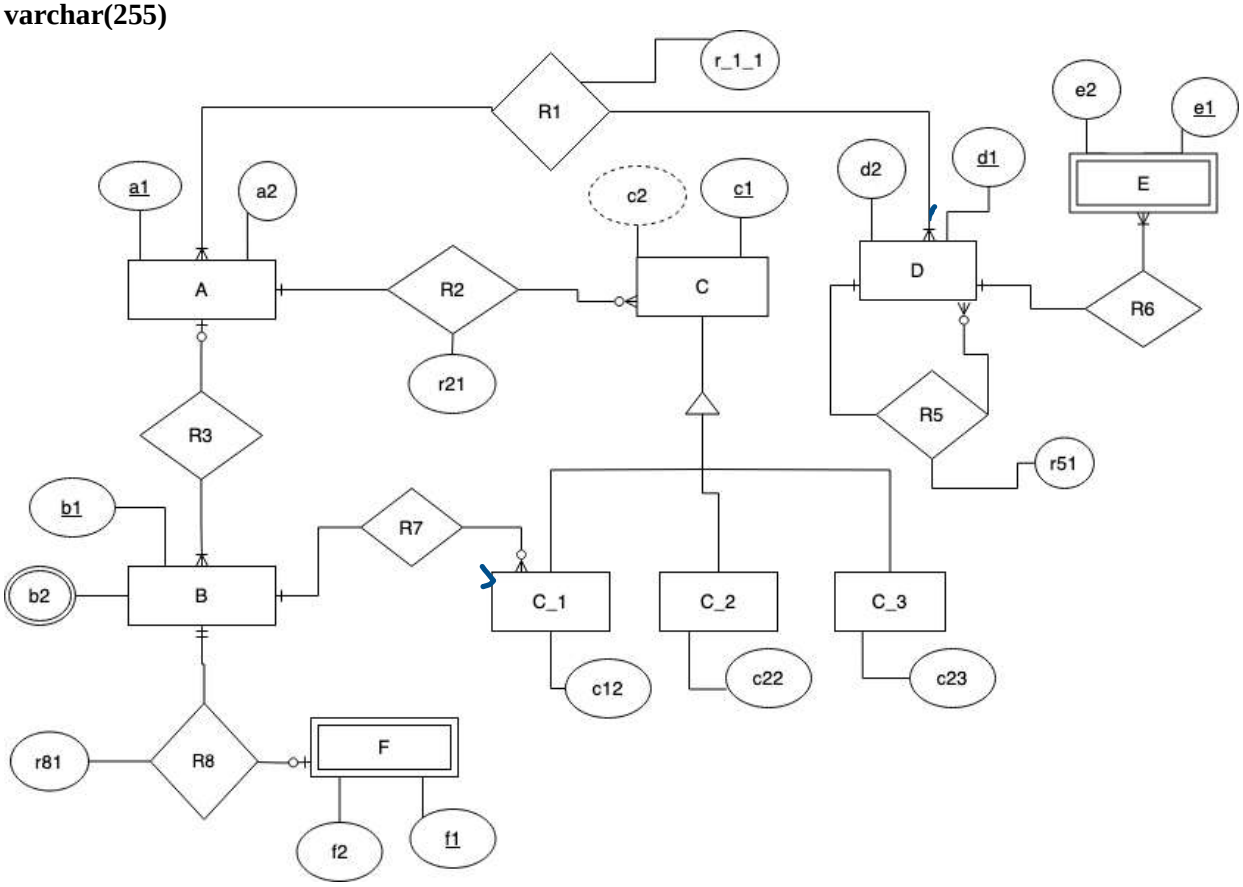



***Figura 1.***

## Sección 4 (25%) NORMALIZACIÓN

Aplicar las normalizaciones (hasta la 3era Forma Normal) para evitar posibles anomalías y redundancia en los datos. **Explique cada una de las anomalías encontradas en las diferentes formas normales.**

Considerar que:

- **K determina a A, B**
- **C determina a D, E, F**
- **D determina a F**

| K | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | B1 | C1, C2 | D1, D2 | E1, E2 | FD1, FD2 |
| K2 | A2 | B2 | C4, C5 | D4, D5 | E4, E5 | FD4, FD5 |
| K3 | A3 | B3 | C1, C3 | D1, D3 | E1, E3 | FD1, FD3 |
| K4 | A4 | B4 | C4, C5 | D4, D5 | E4, E5 | FD4, FD5 |
| K5 | A5 | B5 | C5, C6 | D5, D6 | E5, E6 | FD5, FD6 |

**<u>Sección 5 (20%)</u> ALGEBRA RELACIONAL**

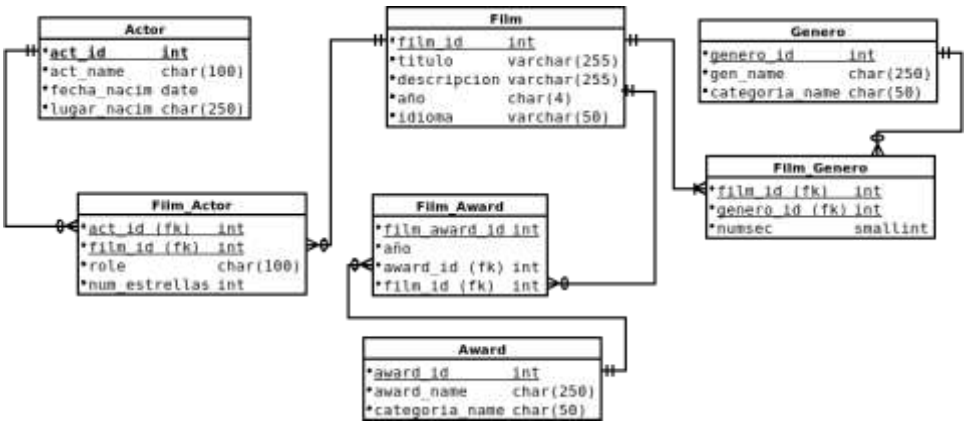



***Figura 2***

Tomando en cuenta el esquema relacional de la Figura 2, escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los siguientes enunciados (elegir 4). Considere que la pk está subrayada.

(a) Aquellos actores que no hayan filmado alguna película ganadora de premio. El conjunto de resultados contiene el nombre de actor y lugar de nacimiento del actor.
(b) Aquellos actores que han filmado una película lanzada en el 2020 pero no han filmado el año anterior. El conjunto de resultados contiene el nombre de actor y lugar de nacimiento del actor.
(c) Aquellos Films del año 2021 que tienen todos los géneros relacionados a la categoría Thriller (genero.categoria_name='Thriller'). El conjunto de resultados contiene nombre del Film y el nombre del género.
(d) Aquellos Films que al menos tienen 3 premios (awards). El conjunto de resultados contiene nombre del Films, número de premios.
(e) Para cada Género debe especificar el número de las películas ganadoras de un premio en del año 2023. El conjunto de resultados contiene nombre del género, y número de películas.

# dESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

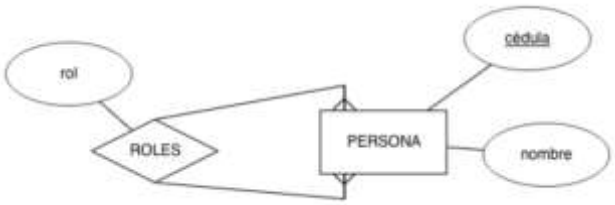
| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2023 | **PERIODO:** | SEGUNDO TÉRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG, JORGE MAGALLANES, FRANK MALO |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 21/11/2023 |

**NOMBRE: _____ MATRÍCULA: _____**

**<u>Sección 1(15%)</u> CONCEPTOS**

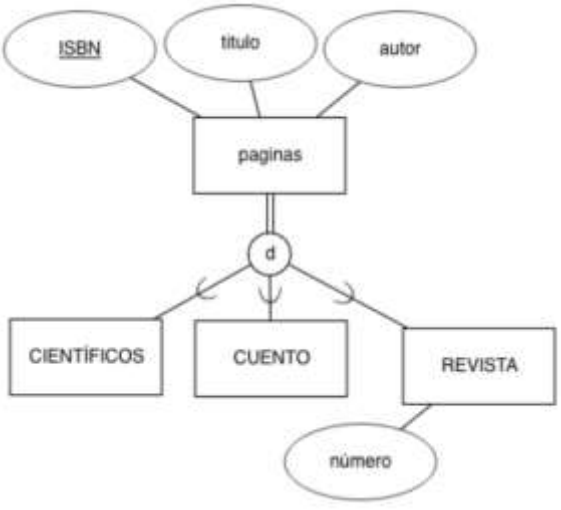
**Complete los conceptos según corresponda:**

1. **Dado el siguiente modelo:**




**La transformación a modelo lógico genera ___ tablas y _____ columnas en total.**

2. **Dado el siguiente modelo:**




**La transformación a modelo lógico genera ___ tablas y _____ atributos en total.**

3. **La normalización busca reducir la _____ de los datos.**

**<u>Sección 2 (25%)</u> MODELO CONCEPTUAL**
**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios. Indicar atributos, entidades, relaciones e identificadores:**

La compañía Pho-grah.local (PL) requiere de una aplicación similar a Instagram (IG), por lo que requiere una base de datos relacional que cumpla con los siguientes requisitos de datos:

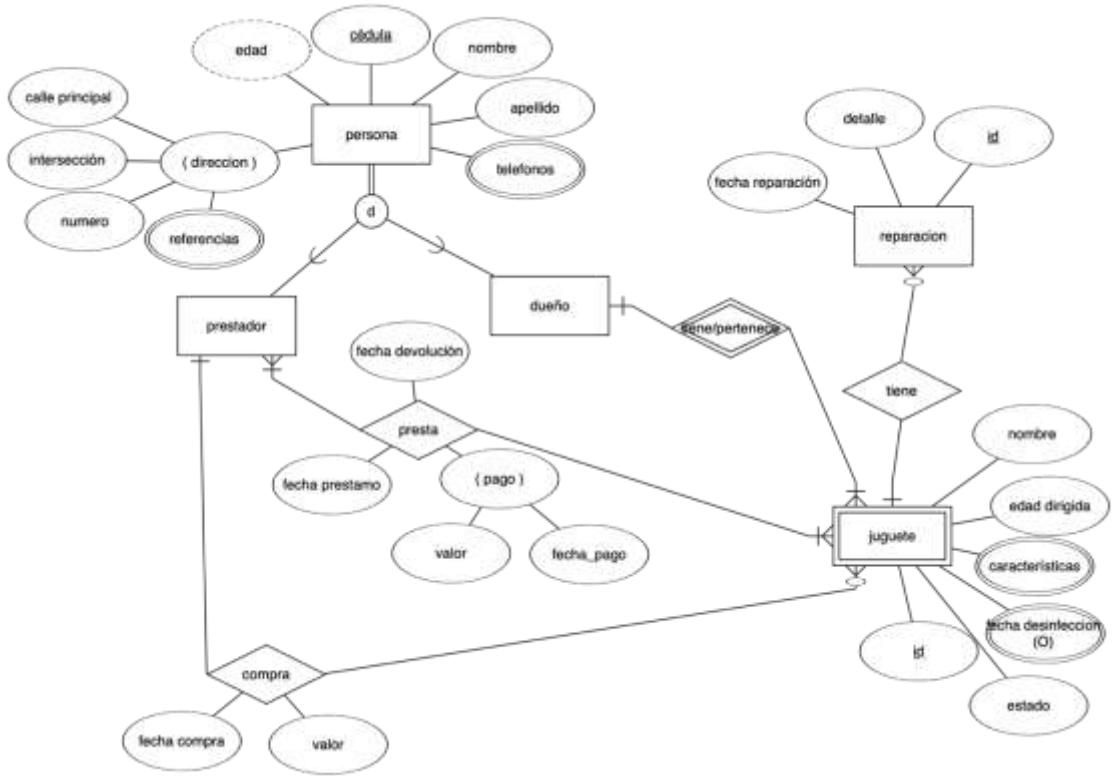
PL describe que el objetivo principal de la aplicación es permitir a los usuarios que puedan subir fotos, archivos de audio, archivos de video, que correspondan a lugares definidos por los usuarios, tales como edificios, paisajes, lugares arquitectónicos, etc.

La aplicación debe permitir a múltiples usuarios darse de alta con un perfil de usuario que incluya, correo electrónico, nombre, contraseña, como mínimo, edad, género y lugares de interés.

La aplicación debe permitir al usuario crear el concepto de Lugar. Los lugares pueden ser representados de manera jerárquica, por ejemplo: Ecuador: Guayas: Guayaquil: Malecón León Febres Cordero: Torre Morisca. La profundidad de la jerarquía es libre.

Considere a las fotos y archivos digitales como medios digitales divididos en dos grupos: medios estáticos y medios dinámicos (audio y video). Estos medios estarán almacenados en un repositorio en donde cada medio está representado por un id, una URL de acceso. A cada medio le corresponde un texto corto y un conjunto de hashtags. La aplicación debe permitir gestionar los medios que los usuarios suban a los lugares.

**<u>Sección 3 (25%) MODELO</u> LÓGICO**
**Tomando en cuenta el modelo conceptual de la siguiente Figura, transfórmelo al modelo lógico:**



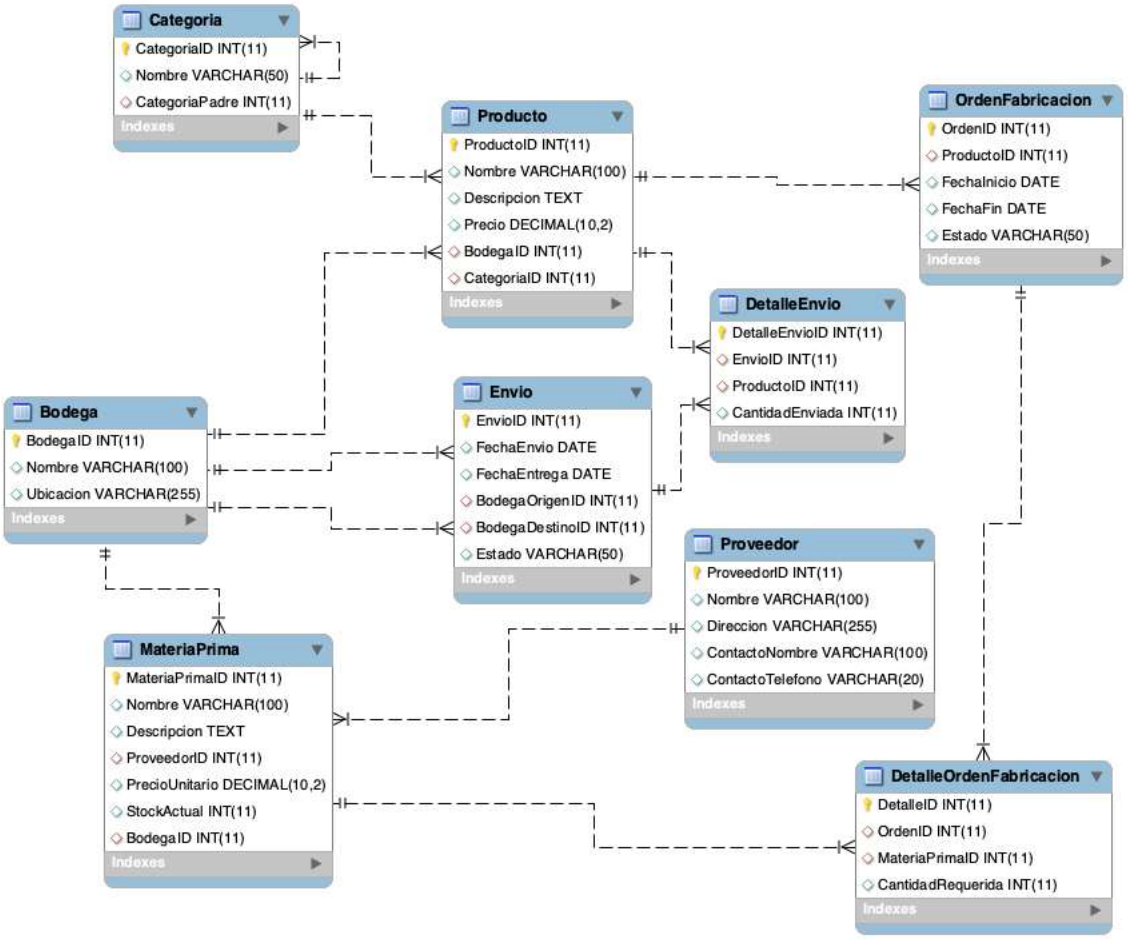
**<u>Sección 4 (15%)</u> NORMALIZACIÓN**

**Normalizar el siguiente esquema relacional hasta la 3era Forma Normal. Justificar porque cumple/no cumple con la Forma Normal y obtener el diagrama lógico normalizado.**



## Sección 5 (20%) ALGEBRA RELACIONAL

**Escribir el algebra relacional para las siguientes consultas, elegir 5:**




1. Presentar un listado de bodegas y materias primas con el stock actual menor a 10 unidades. Presentar la nombre de la bodega, el nombre de la materia prima y el total en stock.
2. Presentar un listado de las bodegas que almacenan todas las materias primas que existen en la empresa. Presentar el nombre de la materia prima y el nombre de la bodega.
3. Presentar cuantas categorías hijas tiene cada categoría. Presentar nombre de la categoría y la cantidad de hijas siempre que sea mayor a cero.
4. Las bodegas que no han recibido productos el día de hoy. Presentar el nombre de las bodegas
5. Presentar la ganancia en cada producto, para esto usar MateriaPrima. PrecioUnitario * DetalleOrdenFabricacion.cantidad para conocer el costo de elaboración. La ganancia la calcula restando el precio del producto menos el costo de elaboración. Presentar el nombre del producto y la ganancia calculada
6. Presentar la orden de fabricación con mayor materia prima utilizada.

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2024 | **PERIODO:** | PRIMER TÉRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG, VANESSA JURADO, FRANK MALO |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 02/07/2024 |

**NOMBRE: _____ MATRÍCULA: _____**

**Sección 1(15%) CONCEPTOS**

**Complete los conceptos según corresponda:**

1. Completar: Un tipo de relación que se puede hallar es aquella que refiere a la relación de una entidad consigo misma. A este tipo de relaciones se le llama: _____
2. Escribir Verdadero o Falso: Ningún componente de una clave foránea puede contener valores que no están presentes en la clave primaria a la que referencia _____
3. Todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave completa y no sólo de una parte de esta. Es una regla de: _____
4. Escribir Verdadero o Falso: Las claves primarias pueden aceptar nulos _____
5. En AR cual es la operación que retorna una relación que contiene todas las tuplas que aparecen tanto en $R_1$ como en $R_2$ _____

**Sección 2 (25%) MODELO CONCEPTUAL**
**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios. Indicar atributos, entidades, relaciones e identificadores:**

Se le ha asignado crear un sistema para poder registrar y controlar el subsidio focalizado de los combustibles, para esto se ha definido los parámetros para otorgar dichos subsidios son la edad de los vehículos, el cilindraje y la gama (baja, media, alta)

Las gasolineras deben integrarse a un sistema único de información vehicular donde se encuentra la información antes mencionada y adicional los datos de la placa, chasis, tipo (suv, van, todo terreno, etc.), fecha de última matriculación.

Los subsidios serán otorgados en porcentaje respecto al precio oficial del galón de combustible, ejemplo un carro de gama baja, con 3 años de comprado y 1.5 c.c. de cilindraje tiene un porcentaje de 30% del subsidio, pero, el mismo carro con 15 años de antigüedad tendría 5% del subsidio. Es decir, los subsidios son configurables basándose en los 3 parámetros antes indicados y pueden cambiar en cualquier momento.

En cada venta de combustible se debe registrar cual es el tipo de gasolina (super, extra, eco, etc.) la cantidad, el valor oficial, el porcentaje del subsidio, el valor total pagado, el vendedor y el comprador

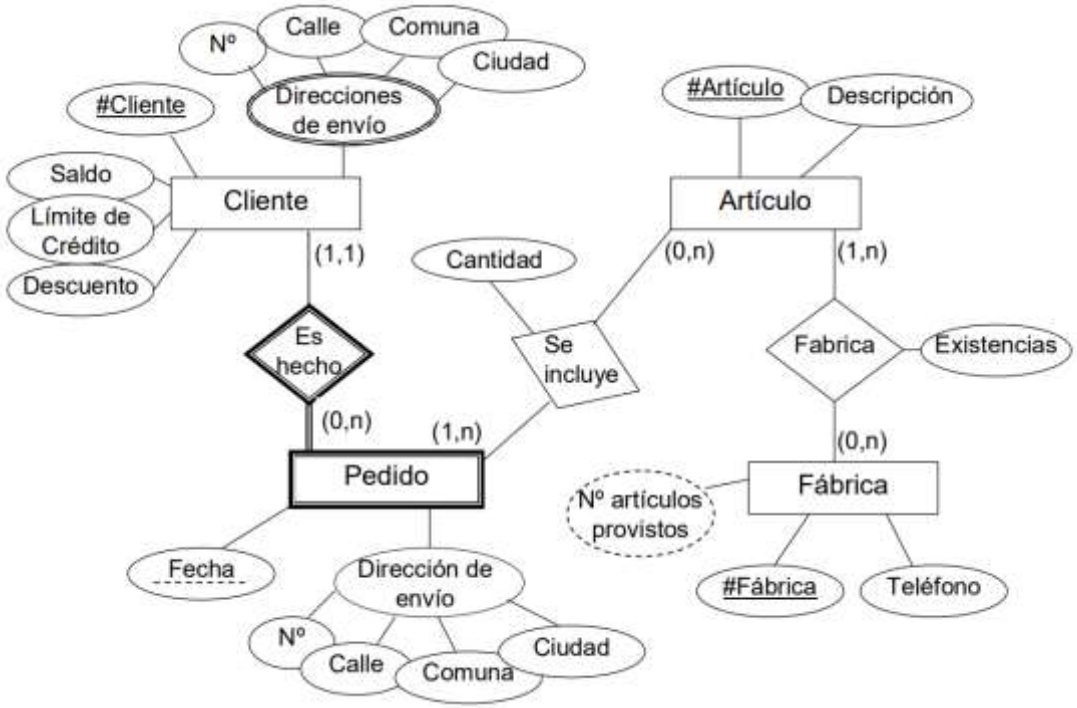
De la gasolinera se requiere conocer el nombre de la empresa, la dirección. La ciudad está compuesta por país, provincia, ciudad, calle principal, calle secundaria, referencias (pueden ser muchas referencias)

Del empleado vendedor se requiere conocer la cédula, nombres, apellidos, y su supervisor que también es un empleado. Se debe contemplar que el supervisor puede vender también gasolina por lo cual la venta debería quedar registrado a nombre de dicho supervisor.

Cuando se realiza la venta el comprador puede decidir dar sus datos o pedir que le facturen a nombre del propietario del vehículo, de ambos, los datos a almacenar son cédula, nombre, apellidos, correo electrónico. Recuerde que un vehículo puede cambiar de propietario, pero la venta debería mantener el histórico del propietario que se le vendió el combustible.

**Sección 3 (25%) MODELO LÓGICO**

**Tomando en cuenta el modelo conceptual de la siguiente Figura, transfórmelo al modelo lógico:**



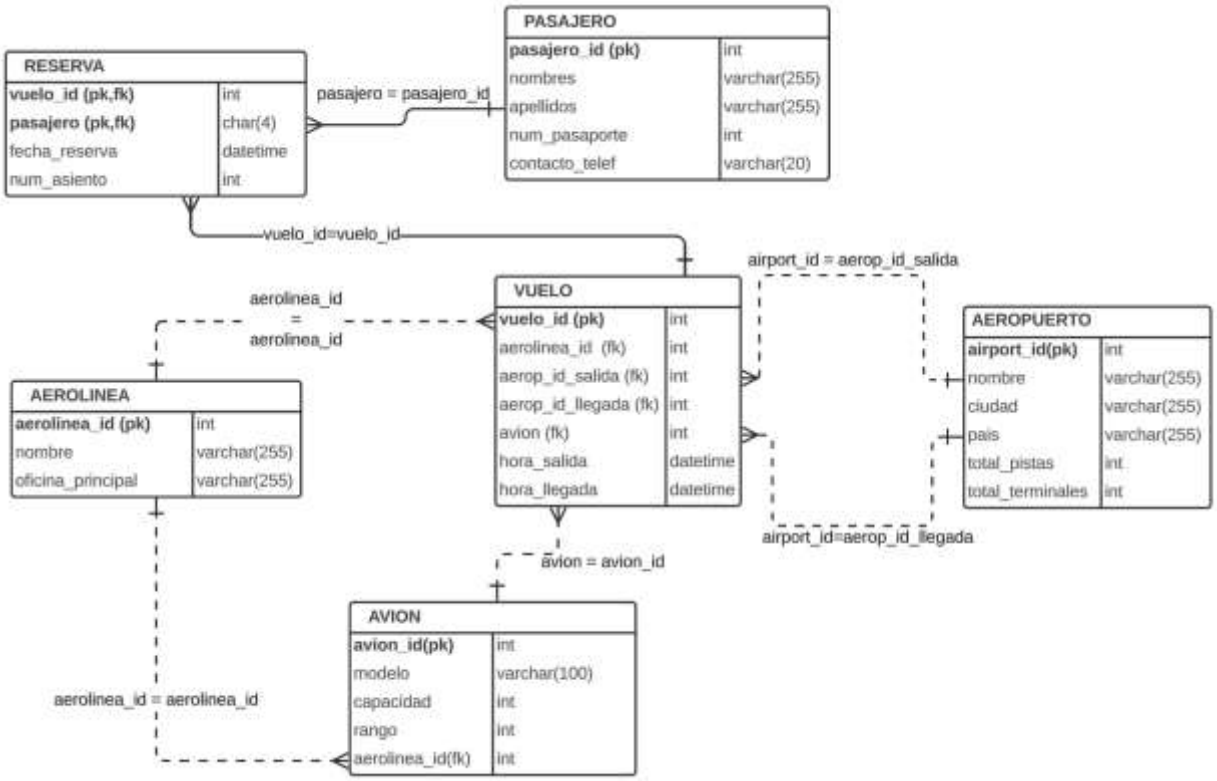
**<u>Sección 4 (15%)</u> NORMALIZACIÓN**

**Normalizar el siguiente esquema relacional hasta la 3era Forma Normal. Justificar porque cumple/no cumple con la Forma Normal y obtener el diagrama lógico normalizado.**

| ID_Receta | Nombre_Producto | Ingredientes | Cantidad_Ingredientes | Precio_Unitario | Etapa_Produccion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprimidos de Paracetamol | Paracetamol (polvo), Almidón de maíz, Estearato de magnesio | 500 mg, 1 g, 10 mg | 0.10 | Mezclado, Granulación, Compresión, Recubrimiento |
| 2 | Jarabe de Jengibre | Extracto de Jengibre, Agua purificada, Sacarosa, Ácido cítrico | 200 mg, 50 ml, 10 g, 0.5 g | 0.80 | Mezclado, Filtrado, Envasado |
| 3 | Ungüento de Caléndula | Extracto de Caléndula, Vaselina, Lanolina | 5 g, 20 g, 10 g | 1.50 | Mezclado, Envasado |
| 4 | Cápsulas de Vitamina C | Ácido ascórbico (polvo), Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio | 500 mg, 200 mg, 10 mg | 0.20 | Mezclado, Llenado de cápsulas |
| 5 | Suspensión antibiótica | Amoxicilina (polvo), Sacarosa, Saborizante a fresa, Agua purificada | 250 mg, 5 g, 1 ml, 50 ml | 1.20 | Mezclado, Homogenización, Envasado |

**<u>Sección 5 (20%)</u> ALGEBRA RELACIONAL**

**Escribir el algebra relacional para las siguientes consultas:**




- Un areopuero tiene varios vuelos
- Una areolínea opera varios vuelos
- Una areolínea tiene varios aviones
- Un vuelo tiene reservaciones
- Un pasajero tiene varias reservaciones

1. Listar a los pasajeros (nombres, apellidos y num_pasaporte) del vuelo **777** modelo **boeing** de la aerolínea **"American Airlanes"** y del vuelo 777 modelo **boeing** de la areolinea **"Copa Airlanes"** con destino a **Bogotá.**
2. Listar los modelos de aviones que tienen un rango mayor a 5000 km y pertenecen a aerolíneas con más de 50 aeronaves
3. Listar las aerolíneas(nombre) que no tienen vuelos para el día de hoy (hora_salida)
4. Encontrar a los "pasajeros frecuentes" (num_pasaporte) quienes hayan viajado a todos los aeropuertos de **Colombia** en "Copa Airlines"

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2024 | **PERIODO:** | SEGUNDO TÉRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG, FRANK MALO |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 19/11/2024 |

**Sección 1 (25%) MODELO CONCEPTUAL**
**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios. Indicar atributos, entidades, relaciones e identificadores:**

Crear el modelo conceptual de un sistema para administrar los recorridos de una empresa de expresos escolares. Para cumplir esto el sistema debe considerar las siguientes reglas de negocio.

La empresa tiene contratos de servicios de expreso con diferentes colegios en varias partes del país, los mismos que le detallan las rutas que deben cubrir y los estudiantes que deben recoger en cada ruta.

Al inicio del año lectivo los padres de familia se registran en el sistema y marcan las coordenadas de su hogar en la app móvil, adicional ingresan los datos de su o sus representados y posterior son validados por el colegio.

La empresa cuenta con varias busetas, conductores y ayudantes; al iniciar la semana cada chofer es asignado a una buseta con un ayudante, los cuales se encargan de hacer el recorrido que tiene asignada la buseta. Se puede dar casos fortuitos ej. Un chofer se puede enfermar a media semana, entonces el cambio se lo realiza cuando sea necesario.

El dispositivo móvil del conductor cuenta con una app que va enviando las coordenadas de la posición actual cada cierto tiempo del vehículo, de esta forma los padres de familia saben a qué distancia se encuentra el expreso de su lugar de recogida junto a otros datos como son: la placa de la buseta, foto y nombre del conductor y ayudante.

Al recoger al estudiante se debe colocar un check de ingreso en una lista, de esta forma se establece que el estudiante subió al expreso desde su hogar y lo mismo sucede cuando lo retorna, se debe marcar otro check indicando que el estudiante efectivamente subió al expreso para retornar a su hogar.

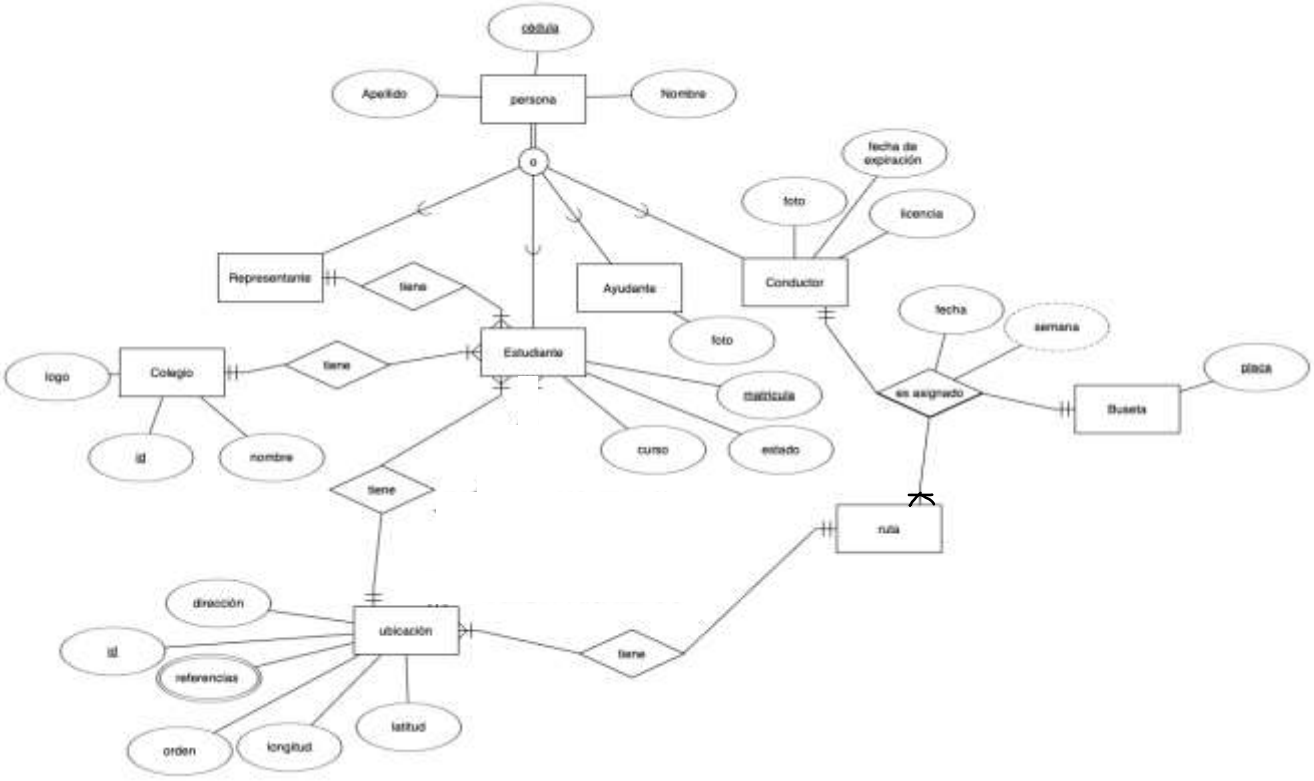
El sistema debe permitir suspender el servicio a un estudiante en caso de que no haya pagado el valor mensual, de ser así, la ruta no mostraría al chofer la parada de dicho estudiante.

De los colegios se interesa conocer el nombre y un logo para customizar el entorno de la aplicación.
De los padres de familia interesa conocer la cédula, nombres, apellidos.
De los estudiantes se interesa conocer matricula, nombres apellidos, curso y estado (activo o inactivo).
De los choferes interesa conocer cédula, nombres, apellidos, archivo de licencia y fecha de expiración.
De los ayudantes interesa conocer la cédula, nombres y apellidos.

Se puede dar la situación en que los usuarios tengan más de un rol, ejemplo un chofer hace la ruta para un colegio, pero podría tener a un representado en otro colegio.

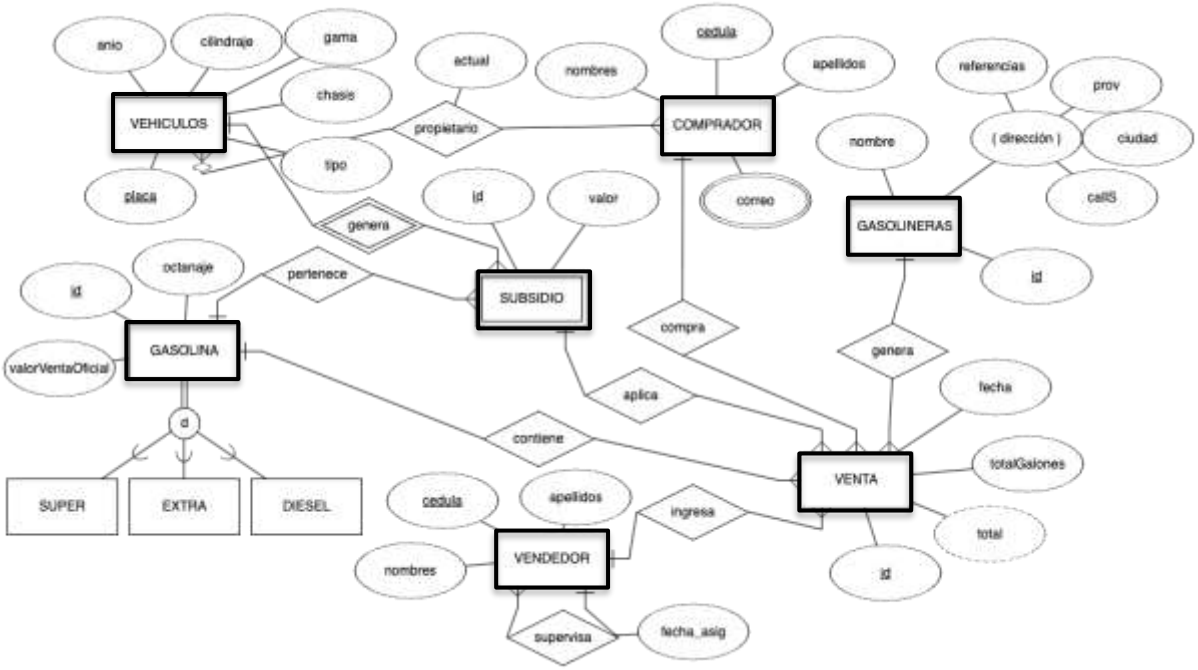
Cada ubicación de recogida/llegada consta de latitud, longitud, dirección, referencias y orden. El sistema ordena cada ubicación con un algoritmo interno para calcular la ruta más efectiva.

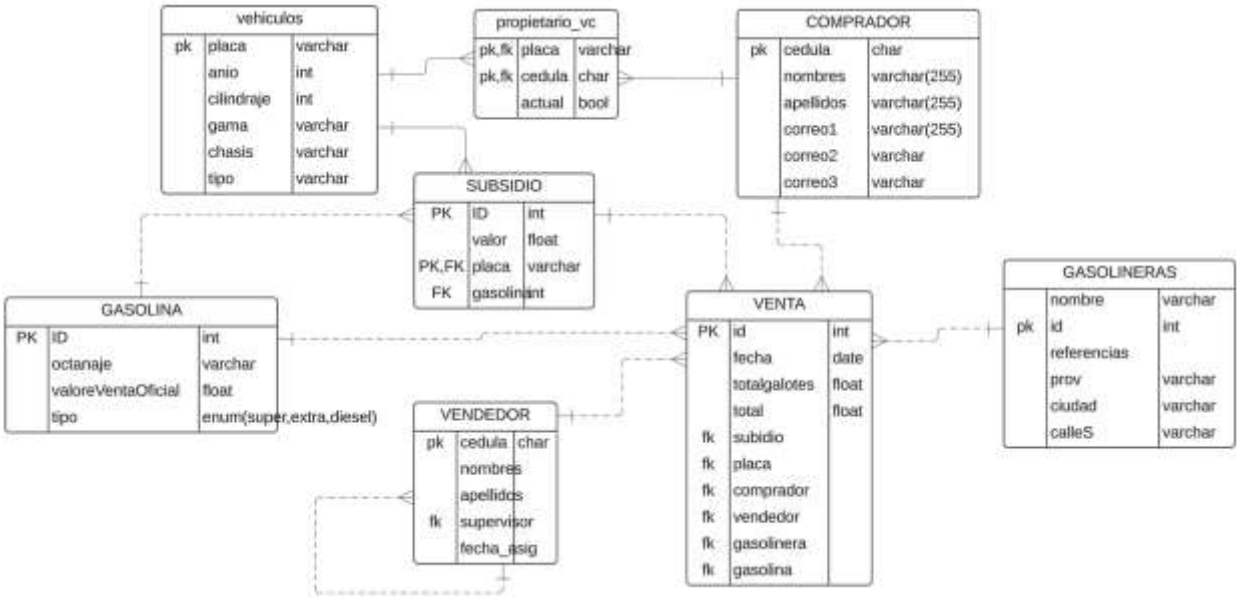
La asistencia debe almacenar el día de recogida/retorno, la fecha y hora en que el estudiante sube al expreso y alguna novedad.


cédula
Apellido
persona
Nombre
o
Representante
tiene
Ayudante
Conductor
foto
fecha de expiración
licencia
foto
Estudiante
matrícula
curso
estado
Colegio
tiene
logo
id
nombre
tiene
fecha
semana
es asignado
Buseta
placa
ruta
dirección
id
referencias
orden
longitud
latitud
ubicación
tiene

**<u>Sección 2 (25%) MODELO</u> LÓGICO**

**Tomando en cuenta el modelo conceptual de la siguiente Figura, transfórmelo al modelo lógico:**



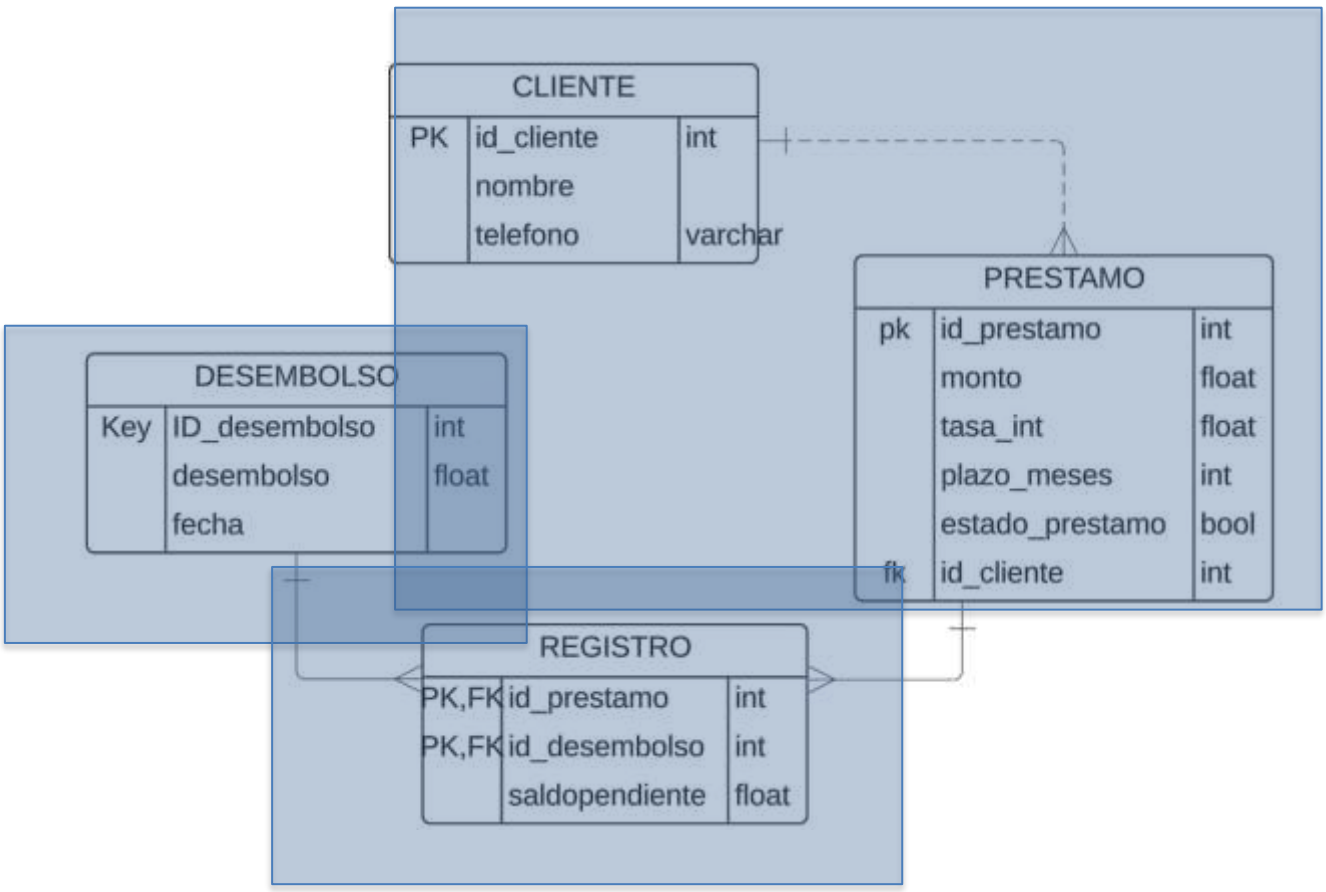
**<u>Sección 3 (30%)</u> NORMALIZACIÓN**

**Normalizar el siguiente esquema relacional hasta la 3era Forma Normal. Suponga que la clave primaria es (ID_Prestamo y ID_desembolso), indique que tipos de dependencias funcionales encontró y que formas normales viola cada uno. Finalmente, obtenga el diagrama lógico normalizado indicando las tablas, columnas, tipos de datos, fk, pk y relaciones.**

| ID_Prestamo | Monto | ID_desembolso | Desembolso | Fecha_Desembolso | Tasa_Interes | plazo_meses | ID_Cliente | Nombre_Cliente | Telefono_Cliente | Estado_Prestamo | Saldo_Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11000 | 101 | 5000 | 31/12/23 | 5.5 | 60 | 101 | Juan Pérez | 555-1233 | Activo | 6000 |
| 1 | 11000 | 102 | 6000 | 31/12/24 | 5.5 | 60 | 101 | Juan Pérez | 555-1233 | Activo | 0 |
| 2 | 15000 | 201 | 3000 | 1/3/24 | 4.5 | 60 | 102 | Ana López | 555-5678 | Activo | 12000 |
| 3 | 5000 | 202 | 5000 | 1/5/24 | 6 | 60 | 101 | Juan Pérez | 555-1233 | Activo | 0 |

1fn 3
Resolver la perimera dependencia parcial 2fn definir:4 - resolver:5
Resolver la segunda dependencia parcial 2fn definir:4 – resolver:5
Resolver la dependencia transitiva definir:4 - resolver:5

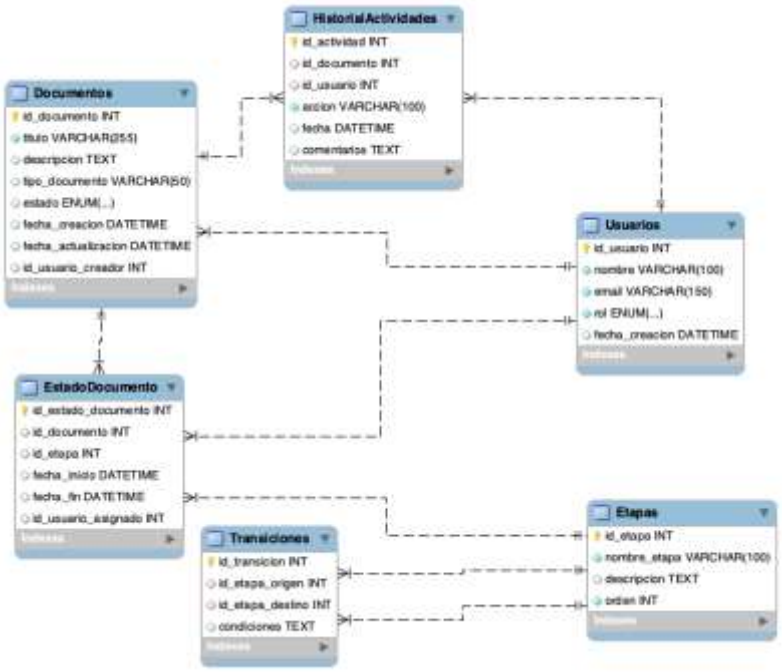
ID_prestamo,id_desembolso -> saldopendiente
**(4pt)**Id_desembolso-> desembolso,fecha_desembolso **Dependencia parcial (2FN)**
**(4pt)**Id_prestamo-> monto, tasa_interes, plazo_meses,id_cliente,estado_prestamo
**(4pt)**Id_cliente -> nombre_cliente,teléfono_cliente **Dep. Transitiva (3FN)**



## Sección 4 (20%) ALGEBRA RELACIONAL

El siguiente modelo de base de datos es utilizado para crear flujos de procesos aplicados a documentos, ejemplo se puede crear un flujo donde: un documento ingresado, tendrá un estado "ingresado" y la etapa asignada será "etapa inicial", luego debe pasar a la etapa "revisión de sintaxis" y el documento pasará a estado "en revisión", luego pasará a la etapa "revisión de semántica" el documento conservará el estado "en revisión", pase a la etapa de aprobación, donde el documento pasará a estado "aprobado".

Para esto se tiene la tabla **Documentos** donde se almacena los datos del documento y el estado actual del mismo, la tabla **Etapas** almacena todas las etapas del documento y la tabla **Transiciones** que almacena que etapa va a continuación de otra etapa, es decir la tabla Transiciones almacena el camino que un documento debe recorrer desde la etapa inicial hasta la etapa final. Adicionalmente, se encuentra la tabla **EstadoDocumento** que resuelve una relación ternaria donde se describe el documento, la etapa y el usuario encargado en esa etapa para ese documento.




**Escribir el algebra relacional para las siguientes consultas:**

1. Presentar la cantidad de documentos que se encuentran en estado "**pendiente de aprobación**" (enum = 4) y en la etapa "**Revisión inicial**" (id = 2). Se debe proyectar el nombre del usuario que creó el documento, el nombre del usuario que debe aprobar y la cantidad de documentos.

usuarios_etapa = **U** ⋈ U.id_usuario_creador=D.id_usuario **D** ⋈ **ED** ⋈ id_usuario_asignado=UEtapa.id_usuario **ρUEtapa(U)**
usuarios_filtrados = σ estado=4 ∧ id_etapa=2 (**usuarios_etapa**)
γ U.id_usuario, UEtapa.id_usuario, U.nombre, UEtapa.nombre; count(d.id_documento)→ cantidad (**usuarios_filtrados**)

2. Presentar todos los documentos que se encuentran en la etapa final de su proceso. Proyectar el título y la descripción, **nota: No usar el campo 'orden'.**

π titulo, descripción (D ⋈ ED ⋈ ( σ id_transicion=null (E ⋉ id_etapa_origen = id_etapa T)))

nota: puede ser por resta también

ETAPAS_FINALES = ( π id_etapa_destino Transiciones) - ( **ρ** id_etapa_origen→ id_etapa_destino **(**π id_etapa_origen Transiciones))

π titulo, descripción (D ⋈ ED ⋈( ρ $_{id_etapa_destino \rightarrow id_etapa}$ ETAPAS_FINALES)

3. Presentar los documentos que han pasado por el estado “pendiente de firmas” id =7 y “en validación de sintaxis” id = 12

pend_firmas = D ⋈ σ id_estado_documento =7 (ED)
valid_sintax = D ⋈ σ id_estado_documento =12 (ED)
pend_firmas ∩ valid_sintax

4. Presentar el nombre de los documentos que han pasado por todas las etapas cuya descripción dice “examen de base de datos”

docs = π id, titulo, id_etapa (σ descripcion='base de datos' (D ⋈ ED ))
docs ÷ π id_etapa (Etapa)

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 1
PRIMERA EVALUACIÓN - 2009-07-06

Nombre:_____Matrícula _____ Paralelo_____

## Sección 1: Desarrolle el modelo conceptual (25%), el modelo lógico y normalizado (15%) del siguiente modelo de negocios.

El Centro de Salud "Cruz Verde", es una organización que está formada por médicos de diferentes especialidades que se han reunido para dar una solución de salud integral. Este centro consta de diferentes cubículos donde los médicos atienden a sus pacientes.

El proceso por lo general funciona de la siguiente manera, el paciente llama para reservar una cita con uno de los especialistas o médicos, la empleada del *call center* toma la llamada con los datos del paciente, si el paciente es nuevo le pregunta todos sus datos adicionales.

El paciente se debe acercar 15 minutos antes de la consulta para cancelar el valor y, dependiendo de la empresa de seguro que lo afilie, puede obtener un descuento en la consulta.

El paciente ingresa a la consulta y el médico lo revisa, tomando los datos clínicos del paciente, que son: peso, altura, presión arterial y otras sintomatologías que el paciente indique.

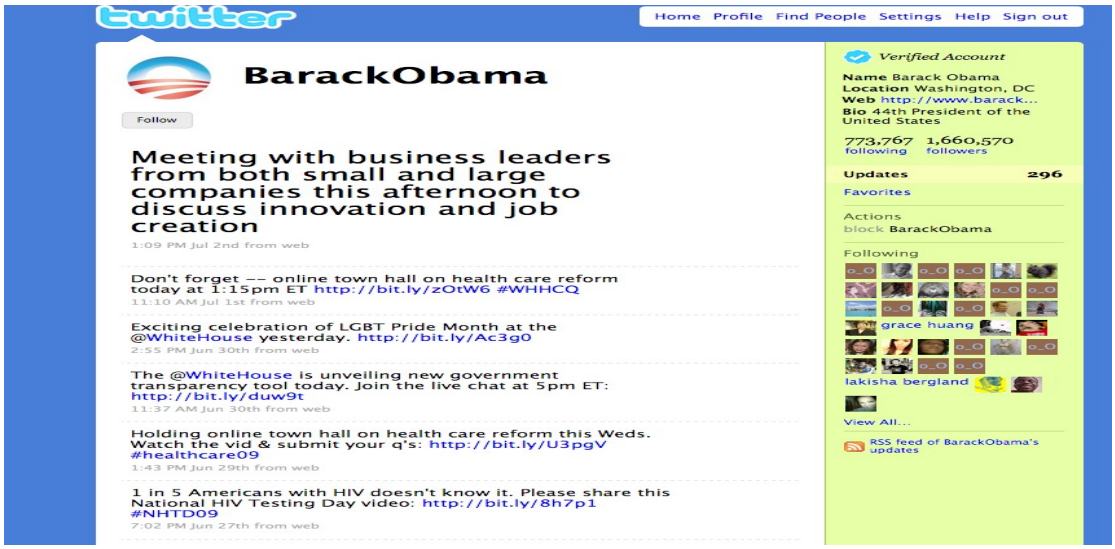
El médico después de la observación, puede requerir la realización de exámenes al paciente y programar otra consulta, para la evaluación de los resultados de los exámenes.

Cada consulta puede generar una prescripción de medicamentos, en la cual se especifica la dosis y los horarios donde tomarlos.

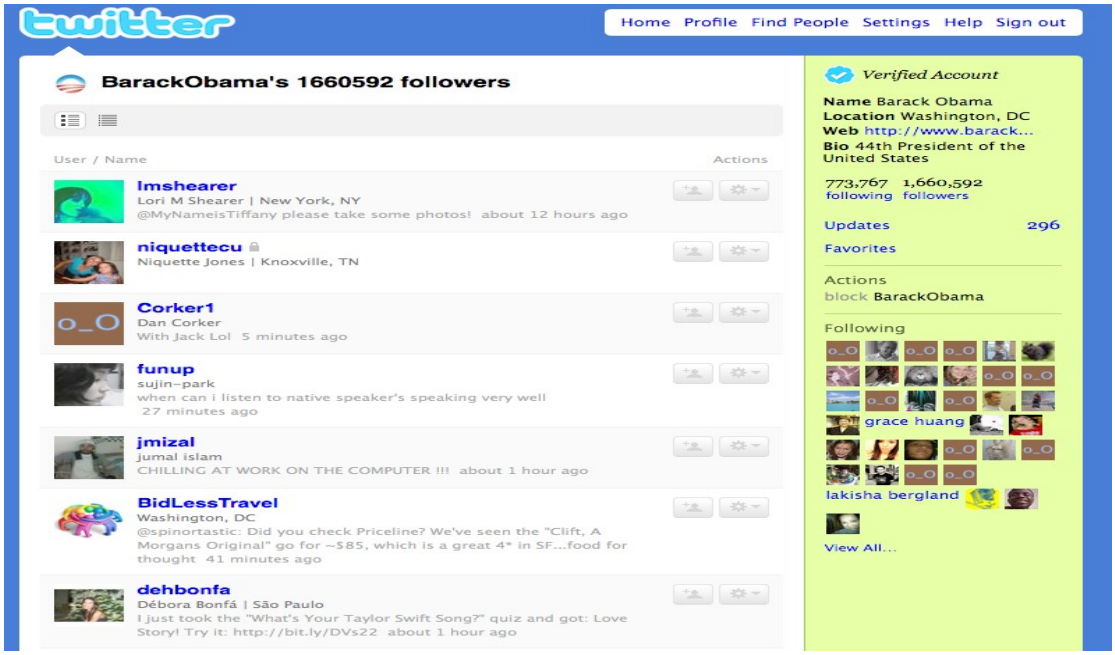
## Sección 2: A partir del modelo lógico de la Sección 1, escriba las expresiones en álgebra relacional que determinen (30%):

1. ¿Quiénes son los doctores (apellidos y nombres) del Centro de Salud con especialidades en Traumatología?
2. ¿Quiénes son los pacientes (apellidos y nombres) que se han atendido en el mes de Mayo de 2009?
3. ¿Quiénes son los pacientes (apellidos y nombres) que también son médicos y que han recibido tratamiento en el centro?
4. El Administrador del Centro de Salud, quiere conocer quiénes son los pacientes (apellidos y nombres) que no han llegado temprano a cada cita.
5. ¿Cuál es el número de pacientes que ha atendido el Dr. Chávez en el primer semestre del 2009?

**Sección 3: Por medio de normalización encuentre el modelo lógico del Twitter (30%).**




Pantalla de mensajes a Twitter




Pantalla de Followers( es igual a la Following)

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I
PRIMERA EVALUACIÓN - II TÉRMINO 2015-2016
SOLUCIÓN
por Daniel Arroyo

**Nombre: _____ Matrícula: _____ Paralelo: _____**

**Sección 1 (20%):**

**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios.**

A usted, como parte del grupo de desarrollo de la empresa MYSOFT, le han pedido que diseñe una base de datos para un cliente que se dedica a rentar villas vacacionales. Dentro de los requerimientos, el cliente ha pedido que sea una aplicación web y que cumpla con las siguientes características:

**Villa:** Cada villa tiene un nombre, un id único, una imagen, año de construcción, edad, y algunas características especiales de la siguiente lista: piscina, Jacuzzi, mesa de billar, juegos de mesa, permite mascotas. Una villa puede ser rentada por un precio que puede variar cada noche. Una villa tiene solo un propietario.

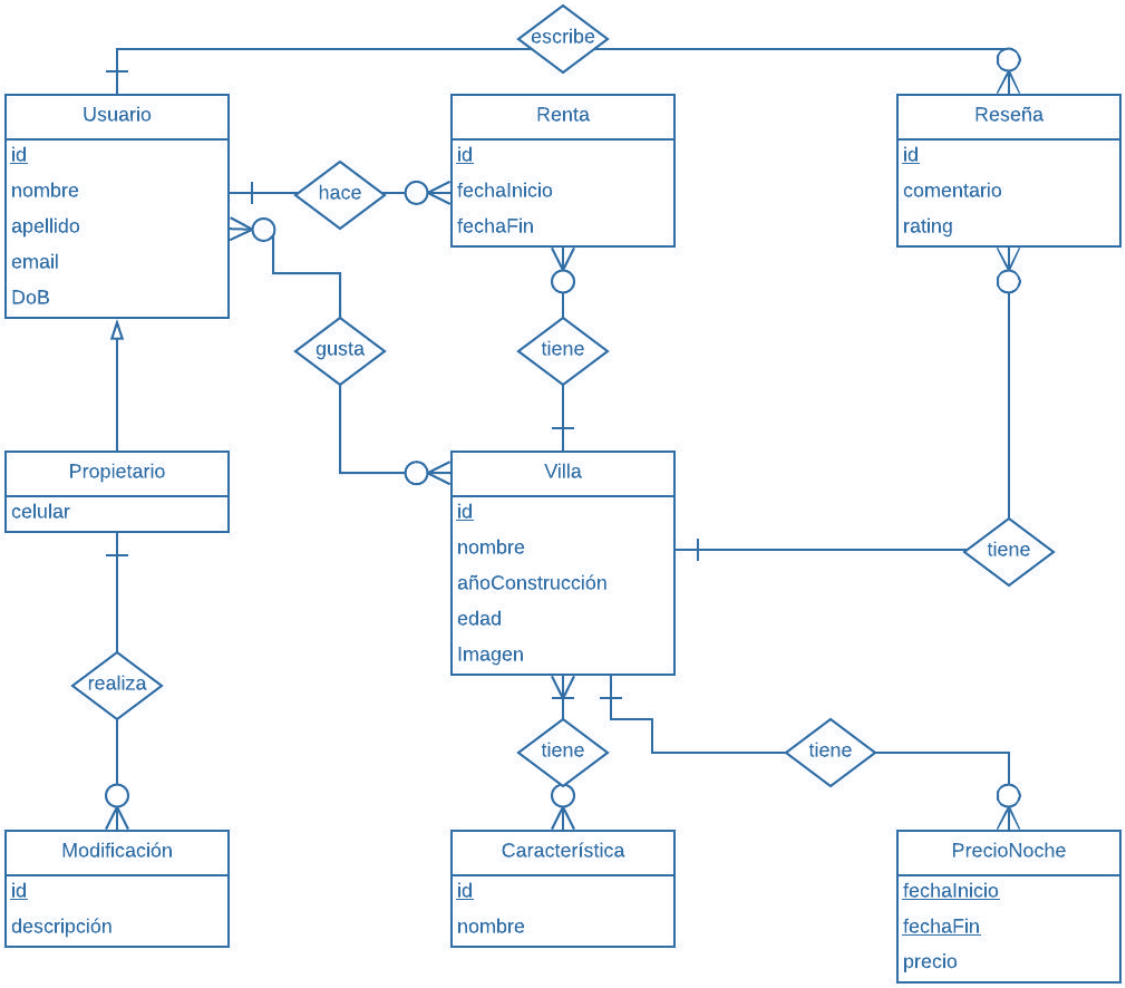
**Usuario:** Un usuario puede suscribirse al sitio web y alquilar villas. Un usuario tiene nombre, apellido, id único, email y DoB. Un usuario tiene asociada una lista de villas favoritas y él puede decidir después si reservarlas o no. Al rentar una villa, un usuario declara la fecha de inicio y fecha de fin de la reservación. El usuario ingresa a la villa en la fecha de inicio antes mencionada y deja la villa al medio día de la fecha de fin. Para completar la reservación online, un usuario tiene que hacer un depósito no reembolsable del 50% de el precio final calculado. El usuario debe pagar el saldo al dueño de la villa en el momento de ingreso a la villa.

**Reseña:** Un usuario puede escribir reseñas sobre las villas que ha rentado antes. Una reseña contiene un rating (1-5) donde 5 es el mejor rating y un comentario que describe la experiencia del usuario durante su estadía.

**Propietario:** Es un usuario, quien es dueño de una o más villas. Tiene un número celular asociado. El propietario como cualquier otro usuario puede reservar villas. Además el propietario puede eliminar y agregar villas a la lista de villas que posee. Para propósitos de auditoría, la fecha de cualquier modificación debe ser registrada en el sistema. Un propietario puede definir nuevas características y añadirlas a la lista de características de la villa. El propietario define el precio de estadía por noche para diferentes períodos de tiempo (definido por una fecha inicio y fecha fin)

**NOTA:**

- No olvide que en su modelo conceptual deben constar las entidades, atributos, cardinalidades de entidades y relaciones, relaciones y nombres de las relaciones.
- Utilice la información de la sección 3 para realizar el modelo conceptual.




Otras soluciones:

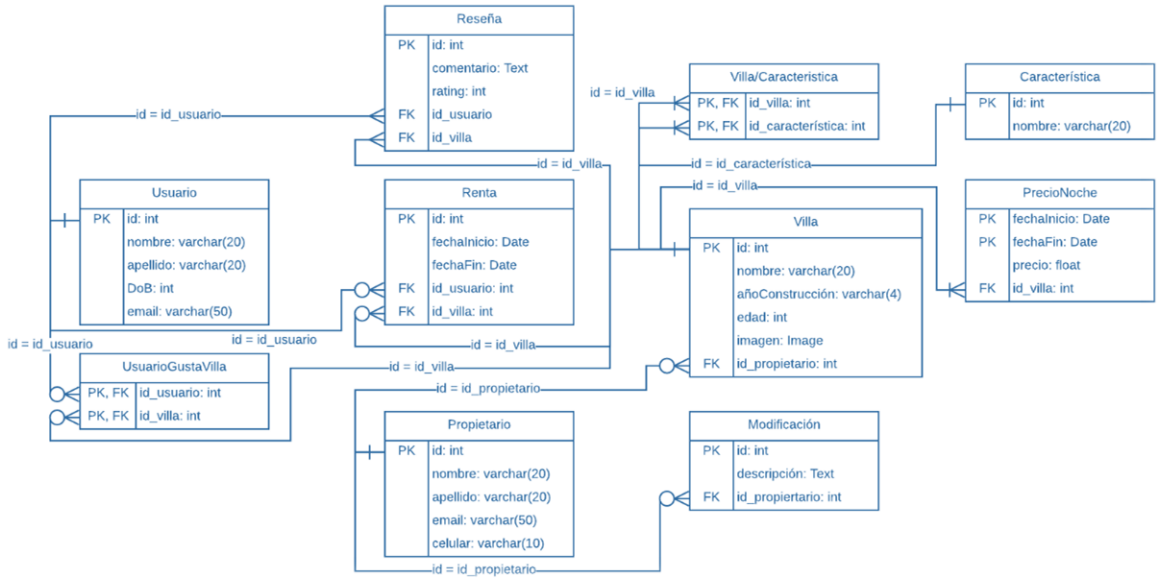
- Dejar Renta como relación con sus respectivos atributos
- Hacer que Reseña se relacione con Renta en lugar de Usuario Y Villa (dificulta un poco la búsqueda).

**Sección 2 (30%):**

**A partir del modelo conceptual de la sección 1, grafique el modelo lógico completamente normalizado.**

**NOTA:**

- No olvide que en su modelo lógico normalizado deben constar las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, campos obligatorios, campos opcionales y relaciones.
- Utilice la información de la sección 3 para verificar el modelo lógico normalizado.




---

**Sección 3 (20%):**

**Escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los siguientes enunciados tomando el modelo lógico normalizado desarrollado en la sección 2. (4% c/u)**

1. Muestre el nombre y la imagen de todas las villas que están equipadas con jacuzzi y que no permiten mascotas.

   $\rho(J, Villa/Caracteristica \bowtie (\sigma_{nombre='jacuzzi'}(Caracteristica)))$
   $\rho(VillaConJacuzzi, Villa \bowtie J)$
   $\rho(M, Villa/Caracteristica \bowtie (\sigma_{nombre='permite\ mascota'}(Caracteristica)))$
   $\rho(VillaPermiteMascotas, Villa \bowtie M)$
   $\pi_{Villa.nombre, Villa.imagen}(VillaConJacuzzi - VillaPermiteMascotas)$

2. Liste cuantas villas posee cada propietario. (Mostrar el nombre del propietario y el número de villas que posee).

   $_{Propietario.nombre}G_{COUNT(Villa.id)}(Propietario \bowtie \text{Villa})$

3. Muestre el nombre del propietario que tiene todas sus villas reservadas el día 24/12/2015

   $\rho(R, \sigma_{fechaInicio=24/12/2015\ or\ fechaFin=24/12/2015}(Renta))$
   $\rho(PropVillasReserv, Propietario \bowtie \pi_{Villa.id_propietario,\ Villa.id}(R \bowtie Villa))$
   $\rho(PropVillas, Propietario \bowtie \pi_{id_propietario,\ id}(\text{Villa}))$
   $\rho(PropVillasNoReserv, \pi_{Propietario.id}(PropVillas - PropVillasReserv))$
   $\pi_{nombre}((\pi_{id}(Propietario) - PropVillasNoReserv) \bowtie \text{Propietario})$

4. Encuentre la edad promedio, mínima y máxima de los usuarios que hayan rentado villas el 24/12/2015.

   $\rho(UsuarioRenta, \sigma_{fechaInicio=24/12/2015\ or\ fechaFin=24/12/2015}(Renta) \bowtie Usuario)$
   $\rho(EdadPromedio, AVG(edad)(UsaurioRenta))$
   $\rho(EdadMinima, MIN(edad)(UsaurioRenta))$
   $\rho(EdadMaxima, MAX(edad)(UsaurioRenta))$

5. Muestre el rating promedio y el rating máximo por cada villa.

$$_{nombre}G_{AVG(rating),MAX(rating)}(Villa \bowtie Reseña)$$

**Sección 4 (15%):**
**Considere la siguiente tabla:**

```
Profesor( nombre_profesor, id_profesor, id_oficina_profesor,
id_estudiante, nombre_estudiante, id_oficina_estudiante,
id_refrigerador_asignado_estudiante,
id_propietario_refrigerador, tamano_refrigerador,
nombre_secretaria, id_secretaria, oficina_secretaria)
```

**Suponga que los datos tienen las siguientes propiedades:**

- **A.** Los profesores y las secretarias tienen oficinas individuales, los estudiantes comparten oficinas.
- **B.** Los estudiantes pueden trabajar para muchos profesores.
- **C.** Un refrigerador tiene un solo propietario (profesor).
- **D.** Los profesores pueden ser propietarios de muchos refrigeradores.
- **E.** Los estudiantes pueden usar solamente un refrigerador.
- **F.** El refrigerador que el estudiante usa debe tener como propietario uno de los profesores de la lista de profesores para los que trabaja.
- **G.** Las secretarias pueden trabajar para muchos profesores.
- **H.** Los profesores solamente tienen una secretaria asignada.

**Realice el proceso de normalización escribiendo paso a paso su descomposición subrayando las claves primarias y determinando las relaciones finales con sus atributos.**

*Primera Forma Normal:* No hay grupos repetidos

En la tabla no hay grupos como id_estudiante1, id_estudiante2 que presenten un problema al querer agregar un estudiante. La tabla original se encuentra en primera forma.

*Segunda Forma Normal:* Eliminar datos redundantes

Existirán diversos valores de id_estudiante para un mismo id_profesor. nombre_estudiante ni id_oficina_estudiante dependen funionalmente del profesor.
´´

Cambios:

- Profesor(id_profesor, nombre_profesor, id_oficina_profesor, id_secretaria, nombre_secretaria, oficina_secretaria)
- Estudiante(id_estudiante, nombre_estudiante, id_oficina_estudiante, id_refrigerador_asignado_estudiante, tamaño_refrigerador, id_propietario_refrigerador)
- Prof/Est(id_profesor, id_estudiante)

*Tercera Forma Normal:* Eliminar datos no dependientes de la clave.

Nombre_secretaria no depende de id_profesor, sino de id_secretaria. Tampoco tamaño_refrigerador depende de id_estudiante. Hay que separar estas dependencias no fucnionales.

Cambios:

- Profesor(id_profesor, nombre_profesor, id_oficina_profesor, id_secretaria)
- Estudiante(id_estudiante, nombre_estudiante, id_oficina_estudiante, id_refrigerador_asignado_estudiante, id_profesor)
- Prof/Est(id_profesor, id_estudiante)
- Secretaria(id_secretaria, nombre_secretaria, oficina_secretaria)
- Refrigerador(id_refrigerador, tamaño_refrigerador, id_profesor)

**Sección 5 (15%):**

**Considere las tablas T1 y T2. Muestre los resultados de las siguientes operaciones:**

**Tabla T1**

| A | B | C |
|---|---|---|
| d | s | 3 |
| d | t | 1 |
| e | s | 5 |
| f | u | 7 |

**Tabla T2**

| J | K | L |
|---|---|---|
| h | t | 9 |
| f | s | 3 |
| g | x | 2 |
| d | v | 8 |

**a.** $T1 \bowtie_{A=J \wedge C<L} T2$

**b.** $\pi_{B,C,L}\, \sigma_{A='e' \wedge B \neq K}\ (T1\ X\ T2)$

**c.** $A\, G_{avg(C)}\ (T1 \cup T2)$

**a.**

| A | B | C | K | L |
|---|---|---|---|---|
| d | s | 3 | v | 8 |
| d | t | 1 | v | 8 |

**b.**

Primer paso: T1XT2

| A | B | C | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|
| d | s | 3 | h | t | 9 |
| d | s | 3 | f | s | 3 |
| d | s | 3 | g | x | 2 |
| d | s | 3 | d | v | 8 |
| d | t | 1 | h | t | 9 |
| d | t | 1 | f | s | 3 |
| d | t | 1 | g | x | 2 |
| d | t | 1 | d | v | 8 |
| e | s | 5 | h | t | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| e | s | 5 | f | s | 3 |
| e | s | 5 | g | x | 2 |
| e | s | 5 | d | v | 8 |
| f | u | 7 | h | t | 9 |
| f | u | 7 | f | s | 3 |
| f | u | 7 | g | x | 2 |
| f | u | 7 | d | v | 8 |

Segundo Paso: $\sigma_{A="e" \ and \ B!=K}(T1XT2)$

| A | B | C | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|
| e | s | 5 | h | t | 9 |
| e | s | 5 | g | x | 2 |
| e | s | 5 | d | v | 8 |

Tercer Paso: $\pi_{B,C,L}(\sigma_{A="e" \ and \ B!=K}(T1XT2))$

| B | C | L |
|---|---|---|
| S | 5 | 9 |
| S | 5 | 2 |
| s | 5 | 8 |

**c.**

Primer paso: T1UT2

| A | B | C |
|---|---|---|
| d | s | 3 |
| d | t | 1 |
| e | s | 5 |
| f | u | 7 |
| h | t | 9 |
| f | s | 3 |
| g | x | 2 |
| d | v | 8 |

Segundo paso: $A\ G_{avg(C)}\ (T1\ \cup T2)$

| A | avg(C) |
|---|---|
| d | 4 |
| e | 5 |
| f | 5 |
| g | 2 |
| h | 9 |

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I
PRIMERA EVALUACIÓN - I TÉRMINO 2016-2017
SOLUCIÓN
por Daniel Arroyo

**Nombre: _____ Matrícula: _____ Paralelo: _____**

**Sección 1 (25%):**
**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios.**

La inmobiliaria Centauro le ha solicitado que diseñe una aplicación que le ayude a administrar sus propiedades, inquilinos y empleados. Considere los siguientes requerimientos y diseñe el modelo conceptual que soporte dicha aplicación.

La compañía posee varios edificios, cada uno en una dirección diferente. Cada edificio posee varios departamentos. Todos los departamentos de un edificio tienen asignado un número que es único dentro de ese edificio. El sistema debe mantener registro del número de habitaciones y baños en cada departamento.

El sistema manejará información de los empleados e inquilinos, los cuales serán identificados por su número de cédula. Se almacenará su nombre y apellido y cada persona puede tener varios números de teléfono.

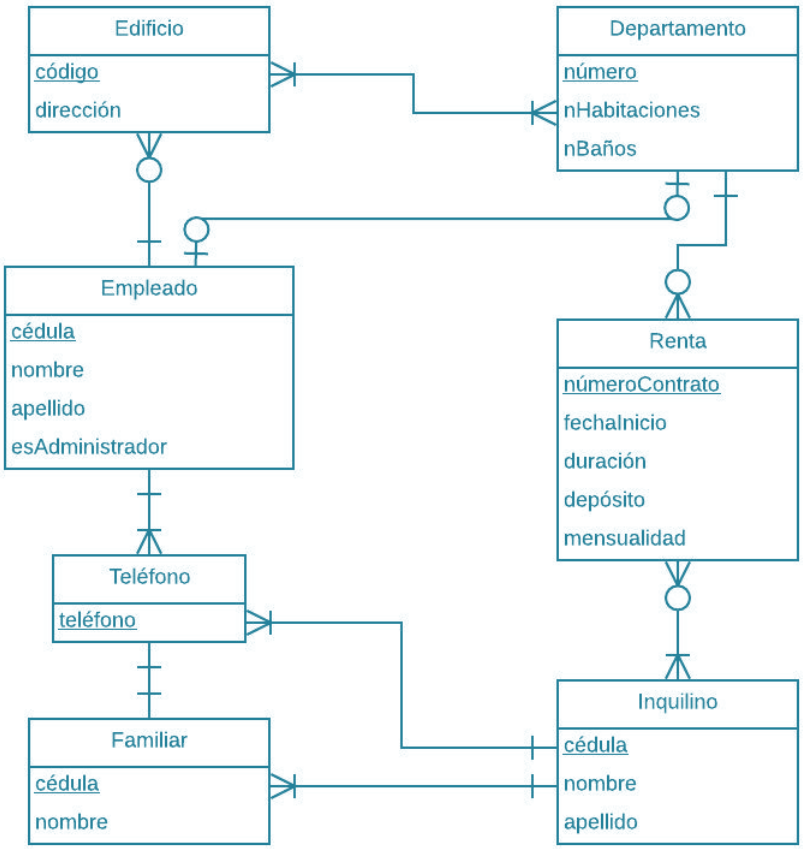
Por cada inquilino, se deberá registrar su número de cuenta para el pago de la renta mensual. La aplicación también tiene que guardar el nombre y número de teléfono de sus más próximos familiares en caso de una emergencia.

Por cada empleado, se deberá llevar un registro de su salario mensual. Los empleados pueden ser administrador o técnico. Cada administrador tiene una oficina localizada en uno de los departamentos y tiene al menos un edificio a su cargo. Todos los edificios deben tener un administrador.

Para rentar un departamento, los inquilinos deberán firmar un acuerdo de arrendamiento. El acuerdo de arrendamiento es un contrato formal entre uno o más inquilinos para alquilar un departamento (por ejemplo: cuando dos estudiantes alquilan un departamento, ambos aparecerán en el contrato). El contrato incluye un número de contrato único, la fecha de inicio del alquiler y la duración del alquiler; así como también el valor del depósito de seguridad y el valor mensual de la renta. El acuerdo también será firmado por el administrador del edificio.

**NOTA:**

- No olvide que en su modelo conceptual deben constar las entidades, atributos, cardinalidades de entidades y relaciones, relaciones y nombres de las relaciones.




**Otras soluciones:**

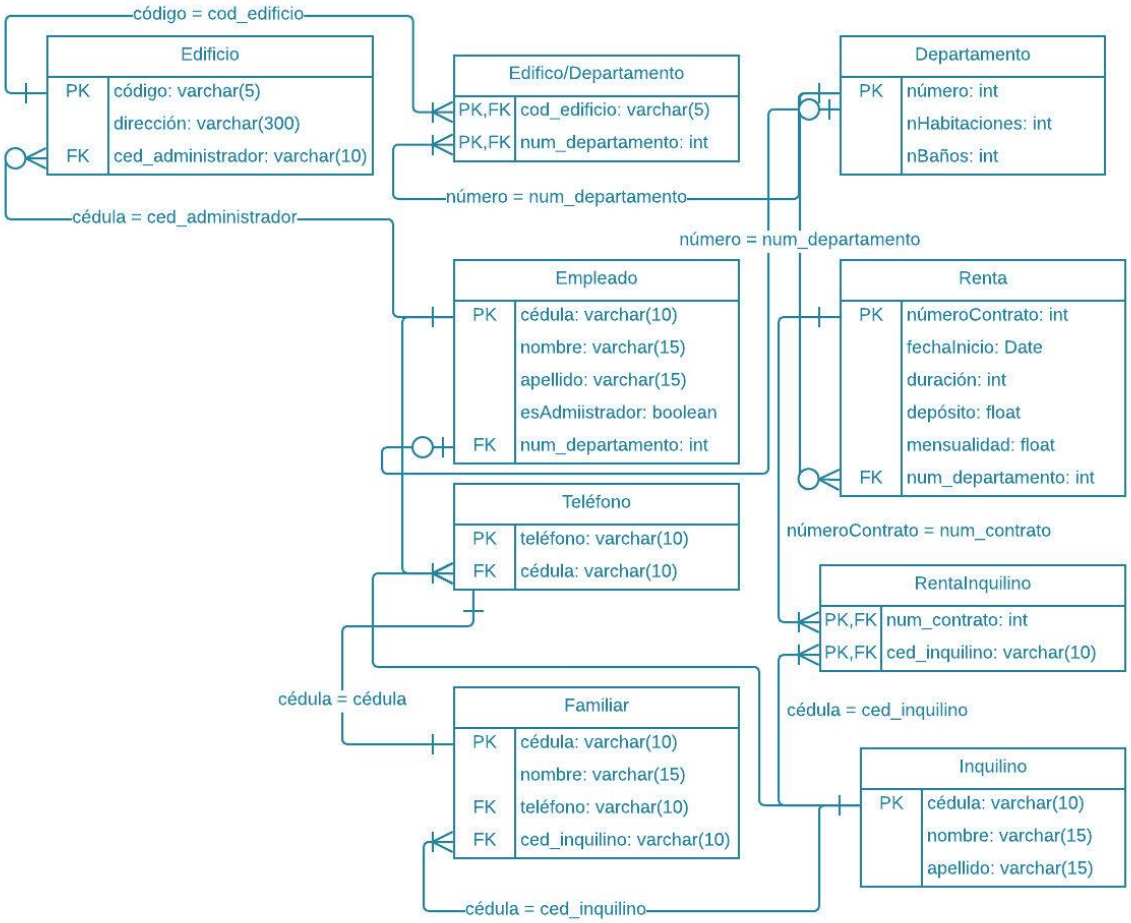
- Dejar "dirección" como clave primaria del Edificio, pues es única (dificulta la búsqueda)
- Dejar Renta como relación con sus respectivos atributos
- Asociar la entidad Familiar con varios números telefónicos
- Poner teléfono como atributo de Familiar (búsqueda rápida en caso de emergencia, redundancia controlada).
- Crear una entidad que rompa la relación de muchos a muchos entre Edificio y Departamento

**Sección 2 (25%):**

**1. A partir del modelo conceptual de la sección 1, grafique el modelo lógico completamente normalizado. (25%)**

**NOTA:**

- No olvide que en su modelo lógico normalizado deben constar las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, campos obligatorios, campos opcionales y relaciones.




---

**Sección 3 (25%):**

**Escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los enunciados, utilizando el esquema dado a continuación. (5% c/u)**

**Facultad**

| idFac | nombre | direccion |
|---|---|---|

**Profesor**

| idProf | idFac | nombre | apellido | añoInicio |
|---|---|---|---|---|

**Curso**

| idCurso | idFac | nombre | creditos |
|---|---|---|---|

**Estudiante**

| idEst | idFac | nombre | apellido | añoInicio |
|---|---|---|---|---|

**Dicta**

| idProf | idCurso | año |
|---|---|---|

**Registro**

| idEst | idCurso | año | calificacion |
|---|---|---|---|

1. Muestre el id de los cursos que tienen más de 50 registrados en el año 2010

$\rho(Reg2010\ ,\sigma_{año=2010}(Registro))$
$\rho(CursEst,\ {}_{idCurso}G_{COUNT(idEst)}\ (Reg2010))$
$\rho\ (CursEstRenom,\ \rho_{(numeroEstudiantes,COUNT(idEst))}(CursEst))$
$\pi_{idCurso}(\sigma_{numeroEstudiantes\ >50}(CursEstRenom))$

2. Muestre el nombre de las facultades que tienen más de 20 profesores y que ofrecen más de 10 cursos con número de créditos=10

$\rho(FacProfs,\ {}_{idFac}G_{COUNT(idProf)}(Facultad\ \bowtie Profesor))$
$\rho(FacProfsRenom\ ,\rho_{(numeroProfesores,COUNT(idProf))}(FacProfs))$
$\rho(IdsFacsMayorA20\ ,\pi_{idFac}\left(\sigma_{numeroProfesores}(FacProfsRenom)\right))$

$\rho(FacCurs10Creds\ ,\ {}_{idFac}G_{COUNT(idCurso)}\left(Facultad\ \bowtie(\sigma_{creditos=10}(Curso))\right))$
$\rho(FacCurs10CRenom\ ,\rho_{(numeroCursos,COUNT(idCurso))}(FacCurs10Creds))$
$\rho(IdsFacsCurs10C\ ,\pi_{idFac}(\sigma_{numeroCursos>10}(FacCrus10CRenom)))$
$\pi_{Facultad.nombre}((IdsFacsMayorA20\ \cap\ IdsFacsCurs10C)\bowtie Facultad)$

3. Muestre el nombre de los profesores que hayan dictado cursos fuera de su facultad (el curso pertenece a otra facultad)

$\rho(ProfDictaCurso\ ,(Profesor\ \bowtie Dicta)\bowtie Curso)$
$\rho(ProfFueraFac\ ,\sigma_{Profesor.idFac\ \neq\ Curso.idFac}(ProfDictaCurso))$
$\pi_{Profesor.nombre}(ProfFueraFac)$

4. Muestre el nombre de los estudiantes registrados en FIEC05553 con la profesora Ivette Carrera en el año 2015

$\rho(CursosIvette\ ,(\sigma_{nombre="Ivette\ Carrera"}(Profesor))\bowtie Dicta)$
$\rho(Curs05553Iv,\sigma_{Curso.idCurso="FIEC05553"}(CursosIvette))$
$\rho(EstCurs05553Iv\ ,Estudiante\ \bowtie(\sigma_{año="2010"}(Registro))\bowtie Curs05553Iv)$
$\pi_{nombre}(EstCurs05553Iv)$

5. Muestre los años en que más de 50 cursos o menos de 5 cursos fueron dictados por facultad. (muestre los años y el número de cursos)

$\rho(FacCursos\ ,\pi_{idFac,idCurso,año}(Dicta\ \bowtie Curso))$
$\rho(CursosXAñoXFac,\ {}_{idFac,año}G_{COUNT(idCurso)}(FacCursos))$
$\rho(CXAXFRenom\ ,\rho_{(numeroCursos,COUNT(idCurso))}(CursosXAñoXFac))$
$\pi_{año}(\sigma_{numeroCursos>50\ or\ numeroCursos<5}(CXAXFRenom))$

**Sección 4 (15%):**

Un aficionado del fútbol lleva un registro de todos los partidos jugados en el campeonato nacional.
La siguiente tabla muestra un detalle de uno de los partidos jugados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Partido:** | P001 | | | |
| **Lugar:** | Capwell | | | |
| **Fecha:** | 28 Junio 2016 | | | |
| **Equipo Local:** | EMELEC | **Equipo Visitante:** | | Barcelona |
| **Goles Locales:** | 2 | **Goles Visitantes:** | | 1 |
| **Locales: EMELEC** | | | | |
| **Código** | **Nombre** | **Edad** | **Posición** | **Goles** |
| E014 | Gabriel Achilier | 31 | Defensa | 1 Minuto 14 2 Minuto 50 |
| E015 | Jorge Guagua | 34 | Defensa | 0 |
| E001 | Esteban Dreer | 34 | Portero | 0 |
| ….. | | | | |
| **Visitantes: BARCELONA** | | | | |
| **Código** | **Nombre** | **Edad** | **Posición** | **Goles** |
| B003 | Roosevelt Oyola | 32 | Defensa | 0 |
| B010 | Damián Díaz | 30 | Delantero | 1 Minuto 30 |
| B020 | Máximo Banguera | 32 | Portero | 0 |
| ….. | | | | |

**Realice el proceso de normalización escribiendo paso a paso su descomposición subrayando las claves primarias y determinando las relaciones finales con sus atributos.**
Esquema Sin Normalizar:
Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, n_goles,_visitante, código_jugador_local, nombre_jugador_local, edad_jugador_local, posición_jugador_local, goles_jugador_local, código_jugador_visitante, nombre_jugador_visitante, edad_jugador_visitante, posición_jugador_visitante, goles_jugador_visitante)

***Primera Forma Normal: no hay grupos repetidos***
El registro de goles de un jugador (local o visitante) no es atómico, es decir, pueden existir varios goles para un mismo jugador, lo que obligaría a modificar el esquema de la tabla.
**Solución:**
Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, n_goles,_visitante, código_jugador_local, nombre_jugador_local, edad_jugador_local, posición_jugador_local, gol_jugador_local, código_jugador_visitante, nombre_jugador_visitante, edad_jugador_visitante, posición_jugador_visitante, gol_jugador_visitante) donde gol jugador visitante/local guardará un solo gol por registro.

***Segunda Forma Normal: eliminar datos redundantes***
El detalle de los jugadores con sus datos y sus goles para los equipos local y visitante hacen que la clave primaria id_partido (junto con los datos de este) se repitan. Se debe separar esta dependencia no funcional.
**Solución:**

Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, n_goles,_visitante)
DetallePartido (id_partido, código_jugador_local, nombre_jugador_local, edad_jugador_local, posición_jugador_local, gol_jugador_local, código_jugador_visitante, nombre_jugador_visitante, edad_jugador_visitante, posición_jugador_visitante, gol_jugador_visitante)

***Tercera Forma Normal: eliminar dependencias transitivas***
Los datos de cada jugador (nombre y edad) no dependen de id_partido, por lo que se debe separarlos. Además, un jugador es local o visitante dependiendo de su equipo, por lo que no se necesita especificar esto en DetallePartido. La posición, sin embargo, sí depende del partido, pues varía por partido.

Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, n_goles,_visitante)
DetallePartido (id_partido, código_jugador, posción_jugador, gol_jugador)
Jugador (código_jugador, nombre_jugador, edad_jugador, equipo)

**Sección 5 (10%):**

**Por cada una de las siguientes preguntas responda Verdadero (V) o Falso (F)**

a) Una clave candidata es cualquier conjunto de campos que representan los valores de todos los demás campos. F, una clave candidata es aquel campo que puede ser clave primaria por ser única
b) Dada la relación R con atributos ABCDE donde se cumplen las siguientes dependencias funcionales: A-> ABCDE y B->C. Se puede afirmar que la relación R se encuentra en 3FN F, existe la dependencia transitiva $A \rightarrow B \rightarrow C$
c) La clave primaria puede contener valores nulos F, la clave primaria debe ser única y no nula.
d) Join es una de las 5 operaciones básicas de álgebra relacional F, es una operación derivada, la básica es el producto cartesiano.
e) Dos tuplas no pueden tener la misma combinación de valores para todos sus atributos. V, no pueden existir dos registros iguales dentro de una misma tabla, sería redundante.

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2017 | **PERIODO:** | PRIMER TÈRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS I | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG<br>GINGER SALTOS<br>JOSÉ VILLA |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 26/06/2017 |

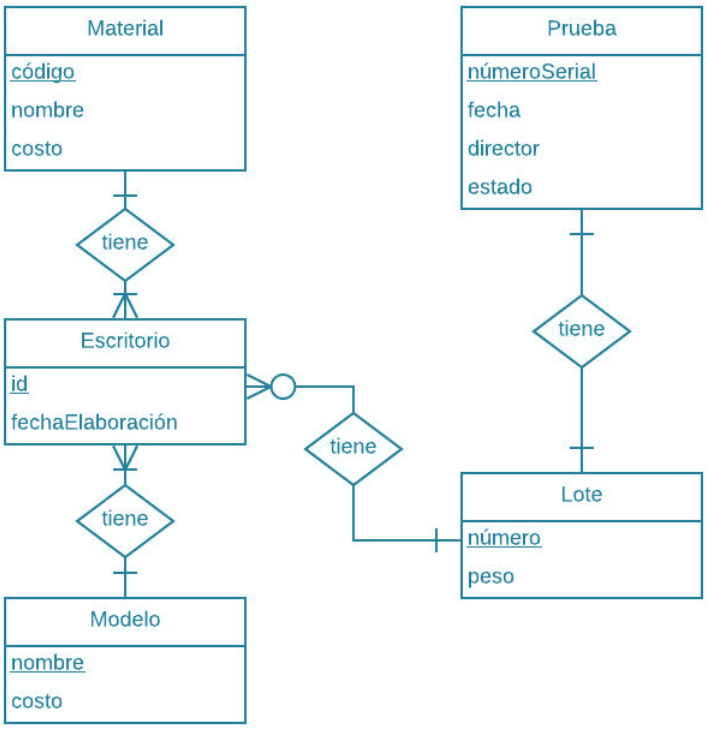
SOLUCIÓN
Por Daniel Arroyo

**NOMBRE: _____ MATRICULA: _____**

**Sección 1 (20%):**
**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios.**

A usted, como parte del grupo de desarrollo de la empresa PRODUCTSOFT, le han pedido que diseñe una base de datos para una aplicación web que servirá para monitorear el proceso de producción de escritorios. Considere los siguientes requerimientos y diseñe el modelo conceptual que soporte la base de datos para dicho sistema:
Para la construcción de escritorios, la compañía utiliza 3 tipos de madera como materia prima: pino, cedro y abeto. Cada tipo de madera tiene un costo diferente y se identifican a través de un código de materia prima.
Los escritorios son de diferentes modelos y por lo tanto varían en su costo. Además, para la compañía es primordial guardar la fecha de creación de cada uno de los escritorios y su número de lote. Cada lote se compone por 100 escritorios.
A la compañía le parece importante que antes de liberar un lote para la venta, la unidad de calidad realice diferentes pruebas a cada uno de los lotes. Existen diferentes tipos de pruebas de calidad y se identifican por un número de serial. Las pruebas deben registrar: la fecha de realización de la prueba, el peso del lote, el nombre de quién dirigió la prueba y el estado de la prueba que puede ser de 0 (en proceso), 1 (aprobado), 2 (reprobado) o 3 (en arreglos).

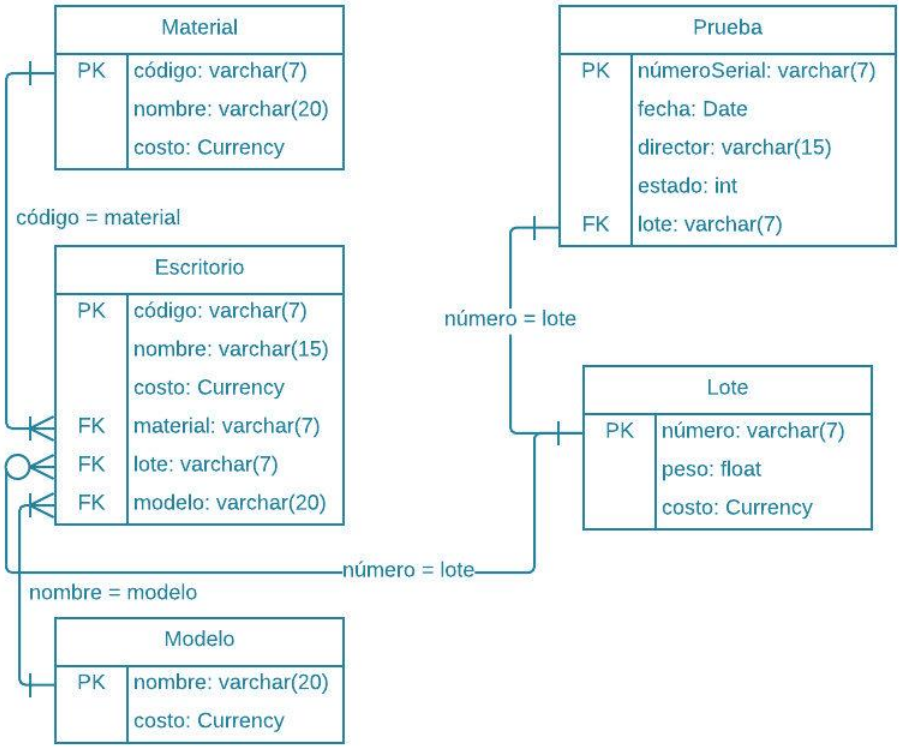
**NOTA:** No olvide que en su modelo conceptual deben constar las entidades, atributos, cardinalidades



de entidades y relaciones, relaciones y nombres de las relaciones.

**Sección 2 (30%):**
**Tomando en cuenta el formulario de solicitud de empleo (Figura 1), grafique el modelo lógico completamente normalizado.**

**NOTA:** No olvide que en su modelo lógico normalizado deben constar las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, y relaciones con sus cardinalidades.




**Sección 3 (20%):**
**Tomando en cuenta el modelo lógico normalizado para la construcción de Blogs (Figura 2), escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los siguientes enunciados. (4% c/u)**

1. Muestre el título y subtitulo de todos los blogs que no tienen posts.
   $\rho(idBlogsQTienenPosts, \pi_{idBlog}\ (Blog \bowtie_{idBlog=Blog}\ Posts))$
   $\pi_{Titulo,Subtitulo}(Blog - idBlogsQTienenPosts)$

2. Liste los comentarios del Post cuyo título es “Ransomware Wanacry”. (Mostrar el texto y la IP de comentarios).
   $\rho(PostRansom, \sigma_{Titulo="Ransomware\ Wanacry"}(Post))$
   $\pi_{Comentarios.Texto,Comentarios.IP}(PostRansom \bowtie_{idPosts=Post}\ (Comentarios))$

3. Muestre el número de usuarios que no tienen una biografía registrada.
   $\pi_{\rho(numeroUsuariosSinBio,COUNT(idUsuario))}(\sigma_{Biografia=NULL}(Usuario))$

4. Muestre los usuarios que han publicado posts de categoría “Noticias”
   $\rho(CatNoticias, \sigma_{Nombre="Noticias"}(Categoria))$
   $\rho(PostsCat, Posts \bowtie_{idPosts=idPost}\ (CategoriaPost \bowtie CatNoticias)$

$$\pi_{Usuario.User}(Usuario \bowtie_{idUsuario=Usuario} PostsCat)$$

5. Liste por usuario la cantidad de posts publicados.

$$_{idUsuario}G_{\rho(numeroPosts,COUNT(idPosts))}(Usuario \bowtie_{idUsuario=Usuario} Posts)$$

**Sección 4 (30%):**

**Tomando en cuenta el modelo lógico normalizado (Figura 2), escriba las sentencias de SQL necesarias para responder los siguientes enunciados.**

1. (14 ptos) Escriba el código SQL para crear las tablas usuario, blog y post, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
   a. El campo "user" debe ser único.
   b. Los títulos de los posts deben tener como valor por defecto "Nueva Entrada".
   c. El campo "PermitirComentarios" puede tomar únicamente valores de 1 o 0 que significa "Permitido" y "No permitido" respectivamente.
   d. El campo "PermitirComentarios" no debe permitir null y por defecto debe tomar el valor de 0.

```
CREATE TABLE Usuario(
    idUsuario int,
    User varchar(6) UNIQUE,
    Clave varchar(15),
    Email int,
    Email int,
    FechaCreacion Date,
    Biografia varchar(30),
    PRIMARY KEY(idUsuario)
);

CREATE TABLE Blog(
    idBlog int,
    Titulo varchar(20),
    Subtitulo varchar(20),
    PermitirComentarios int,
    fechaCreacion Date,
    PRIMARY KEY(idBlog)
);

CREATE TABLE Posts(
    idPosts int,
    Titulo varchar(20) DEFAULT "Nueva Entrada",
    Email int,
    FechaCreacionPost Date,
    Blog int,
    Usuario int,
    PRIMARY KEY(idPosts),
    FOREIGN KEY(Blog) REFERENCES Blog(idBlog),
    FOREIGN KEY(Usuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);
```

2. (4 ptos) Elimine la columna "FechaCreacion" de la tabla "Categoría".

```
ALTER TABLE Categoria DROP COLUMN FechaCreacion;
```

3. (4 ptos) Agregue la columna de fecha de creación en la tabla "Comentarios".

```
ALTER TABLE Comentarios ADD COLUMN(FechaCreacion Date);
```

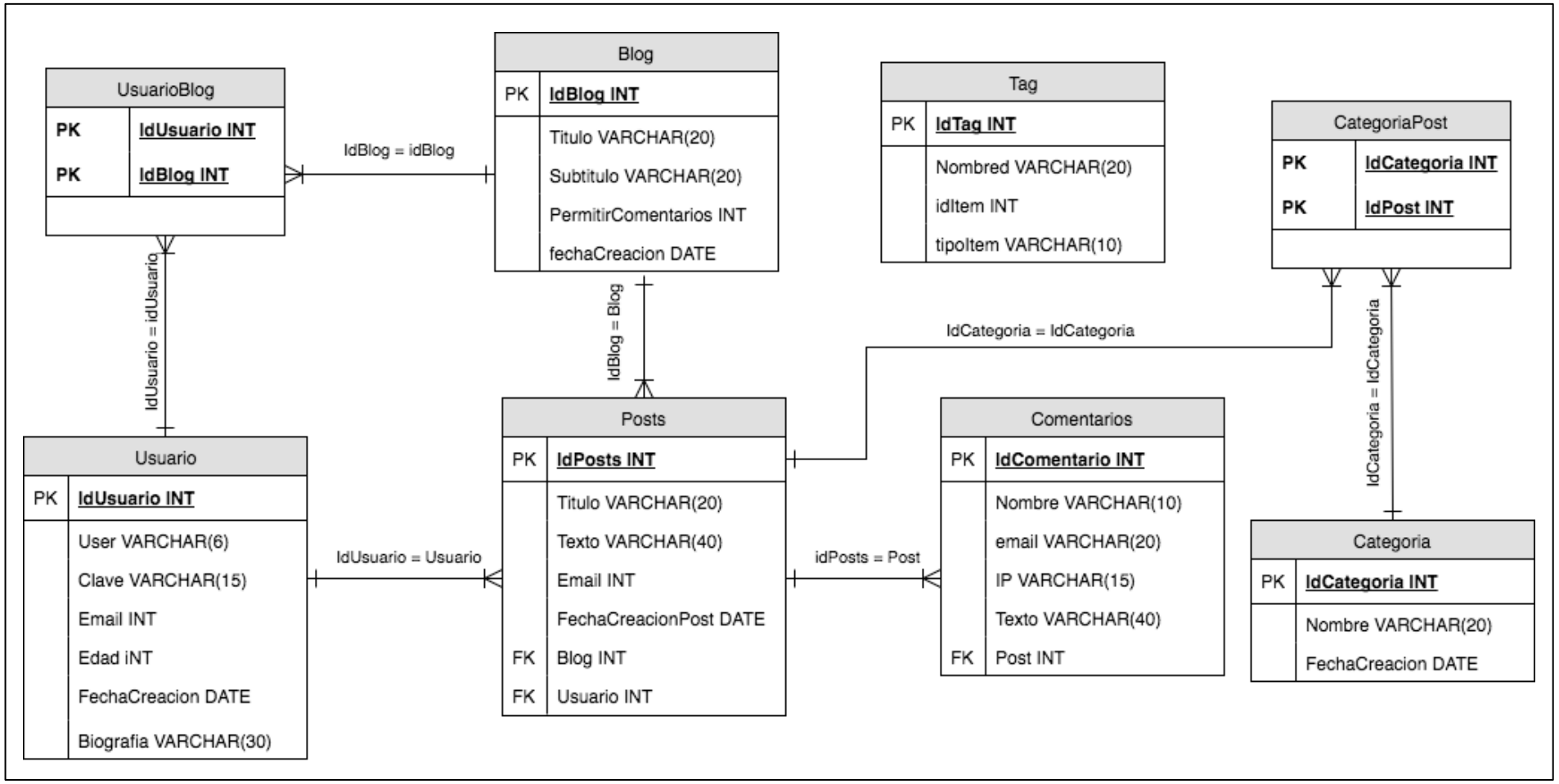
4. (4 ptos) La tabla "Tag" no se vincula con nadie, por lo que se necesita que se elimine dicha tabla.

```
DROP TABLE Tag;
```

5. (4 ptos) Agregue una restricción para que el campo “email” de la tabla “Usuario” no permita null.

```
ALTER TABLE Usuario MODIFY Email int NOT NULL;
```

**FIGURA 2: Modelo Lógico Normalizado**



# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2017 | **PERIODO:** | SEGUNDO TÉRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS I | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG<br>GINGER SALTOS<br>JOSÉ VILLA |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 27/11/2017 |

**NOMBRE: _____ MATRICULA: _____**

**<u>Sección 1 (30%):</u> Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios.**

El Sistema de Dinero Electrónico (SDE) permitirá el uso de dinero electrónico en puntos autorizados a nivel nacional. Usted es el encargado de diseñar la Base de datos del SDE, que deberá soportar lo siguiente:

- El Banco Central del Ecuador ha indicado que los ciudadanos pueden crear monederos virtuales para el manejo de su dinero electrónico respaldada al 100% por la misma entidad. Los monederos están identificados a través de un número telefónico, por lo tanto los ciudadanos pueden tener varios monederos.
- Para el Banco Central es importante conocer los datos del ciudadano dueño de cada monedero: nombres, apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.
- Se deberá conocer la operadora de telefonía móvil del celular asignado al monedero, para luego poder realizar las distintas transacciones como: cargas, descarga, transferencias a otros usuarios o pagos en locales autorizados.
- Para depositar dinero al monedero, el ciudadano deberá acercarse al cajero (ventanilla o cajero automático). El sistema deberá registrar la cantidad depositada, la fecha que se realizó la transacción, la persona en ventanilla o número de cajero y, el monedero que utilizó.
- Es posible realizar compras en locales y pagar con el monedero siempre y cuando el local esté autorizado, puesto que cada local autorizado posee un monedero.
    - Los ciudadanos pueden realizar pagos a los locales autorizados a través de su monedero especificando el monedero del local, el monto y un código de pago.
- El usuario también puede retirar dinero electrónico desde cajeros (ventanilla o cajero automático) para convertirlo en dinero físico. Se deberá guardar adicionalmente la fecha en la que se realizó esta operación, el cajero donde se lo realizó y el monto.
- Para personas naturales el monto máximo de retiro es de USD 300 y para personas jurídicas es de USD 4 000.
- Para la transferencia de persona a persona, el usuario deberá utilizar su monedero, especificar el monedero de la persona que va a transferir, código de verificación, y el monto ha transferir.
- Cada depósito, retiro, pagos o transferencias tiene un costo adicional que depende de la operadora.

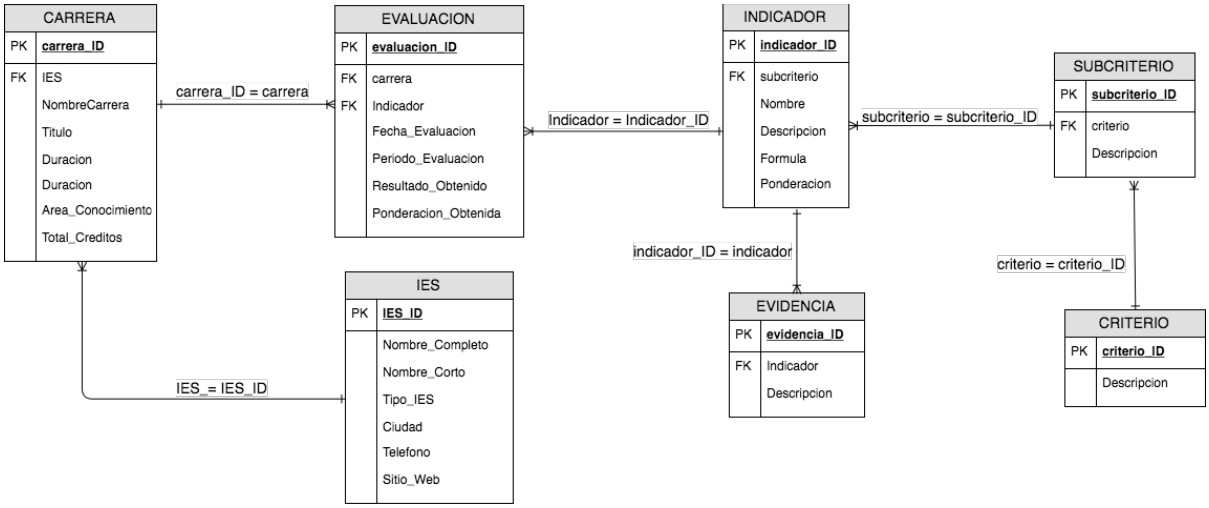
Este contenido ha sido extraído del **Diario EL COMERCIO y modificado para fines de la materia.**
**ULR: http://www.elcomercio.com/actualidad/dinero-electronico-banco-central-ecuador.html**

**NOTA:** No olvide que en su modelo conceptual deben constar las entidades, atributos, cardinalidades de entidades y relaciones, relaciones y nombres de las relaciones.

**<u>Sección 2 (40%):</u> Tomando en cuenta el modelo conceptual de la sección 1 grafique el modelo lógico completamente normalizado.**

**NOTA:** No olvide que en su modelo lógico normalizado deben constar las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, y relaciones con sus cardinalidades.

**<u>Sección 3 (30%):</u> Tomando en cuenta el siguiente modelo de base de datos, escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los siguientes enunciados.**




a) Listar la descripción de las evidencias ingresadas para medir el Indicador cuyo nombre es RAI5.
b) Mostrar las carreras de la IES "ESPOL" (nombre corto) que han sido evaluadas con el indicador RAI1 (nombre) y, que hayan obtenido un resultado mayor que 80 puntos (ResultadoObtenido).
c) Listar los nombres cortos de las IES y la cantidad de carreras que han sido evaluadas (Nota: Existen carreras que no han sido evaluadas).
d) Mostrar cada uno de los indicadores (nombres) con la cantidad de criterios considerados en cada una.
e) Encontrar cuántas evidencias tiene cada indicador. Mostrar el nombre, la descripción y la cantidad de evidencias.
f) ¿Qué carreras de ESPOL ha medido todos los indicadores?

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO:** | 2018 | **PERIODO:** | PRIMER TÈRMINO |
| **MATERIA:** | SISTEMA DE BASES DE DATOS I | **PROFESORES:** | IRENE CHEUNG, GINGER SALTOS, JOSÉ CORDOVA, FRANK MALO, JOSÉ VILLA |
| **EVALUACIÓN:** | PRIMERA | **FECHA:** | 26/06/2018 |

**NOMBRE: _____ MATRICULA: _____**

**Sección 1 (20%):**

**Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios.**

El centro de rehabilitación social "La Roca" se ha enterado que ustedes están estudiando la materia de Sistemas de Base de Datos y se han convertido en unos peritos diseñando base de datos, por lo que ha solicitado que diseñen su modelo de negocio de acuerdo a las siguientes características:

Las personas privadas de libertad (PPL) ingresan al centro de rehabilitación con su ficha en la que se incluye; su número de cédula, nombres, apellidos, alias, antecedentes penales, foto de su rostro, fotos de tatuajes. El centro de rehabilitación necesita registrar la fecha en la que ingresó el detenido y los nombres y placas de los oficiales que ingresaron al detenido. Cuando el detenido ingresa al centro de rehabilitación se le asigna un código de registro, nivel de peligrosidad de acuerdo a su ficha y una celda.

El centro de rehabilitación se encuentra dividido en pabellones representado por letras del alfabeto en mayúsculas. Cada pabellón contiene un número determinado de celdas representado por la letra del pabellón, guión, y un número de 3 dígitos. Por Ejemplo: C-010, que significa la celda 10 del pabellón C.

Los guías penitenciarios que resguardan la seguridad de los detenidos son personas que han sido capacitadas por el centro de rehabilitación y, por lo tanto se tiene registrado sus nombres, apellidos, cédula, foto y datos de al menos dos contactos de emergencia (cedula, nombre, apellido y teléfono). El Director ha ordenado que en cada pabellón existan en todo momento 6 guías penitenciarios, por lo que se tuvieron que crear 3 diferentes turnos; de 07h00 a 15h00, de 15h00 a 23h00 y de 23h00 a 07h00.

**NOTA:** No olvide que en su modelo conceptual deben constar las entidades, atributos, cardinalidades de entidades y relaciones, relaciones y nombres de las relaciones.

**Sección 2 (30%):**

**Tomando en cuenta el modelo conceptual de la Sección 1, grafique el modelo lógico completamente normalizado.**

**NOTA:** No olvide que en su modelo lógico normalizado deben constar las tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas, y relaciones con sus cardinalidades.

**Sección 3 (30%):**

**Tomando en cuenta el modelo de base de datos de la Figura 1, escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los siguientes enunciados.**

1. (4pt) ¿Cuánto se ha recaudado el día de hoy?
2. (4pt) Muestre los conductores nuevos a los que no se le han asignado bus aún.
3. (4pt) Listado de pasajeros del bus "GVB-5201" en la fecha de viaje "2017-06-26".
4. (4pt) Liste los asientos libres (letra y número del asiento) del Bus "GSB-2201" en la fecha de viaje "2018-06-26".
5. (4pt) Contar los buses por tipo de combustible.
6. (5pt) ¿Cuál conductor ha conducido todos los buses?
7. (5pt) Listado de buses con su alias y el número de conductores asignados.
8. (Bono 5) Encontrar el pasajero más frecuente.

**Sección 4 (20%):**

**Tomando en cuenta el modelo de base de datos de la Figura 1, escriba las sentencias de SQL necesarias para responder los siguientes enunciados.**

Usted debe completar el esquema la base de datos "RutasMilagreniasDB", creando las tablas **Bus** y **Asiento** con las siguientes restricciones (10pt):

1. El texto con ***** indica que los atributos son obligatorios.
2. El alias del Bus debe ser único.

Luego que creó la base de datos, se decidió realizar algunos cambios. Escriba el sql conveniente para ello (2pt/cada uno):

1. El alias del Bus debe ser obligatorio.
2. Agregar un campo "tieneVentana" a la tabla Asiento, el cual será un booleano.
3. El número de Asiento no debe ser mayor a 40 asientos de un bus.
4. La capacidad del bus debe ser un número positivo.
5. La fecha de viaje debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

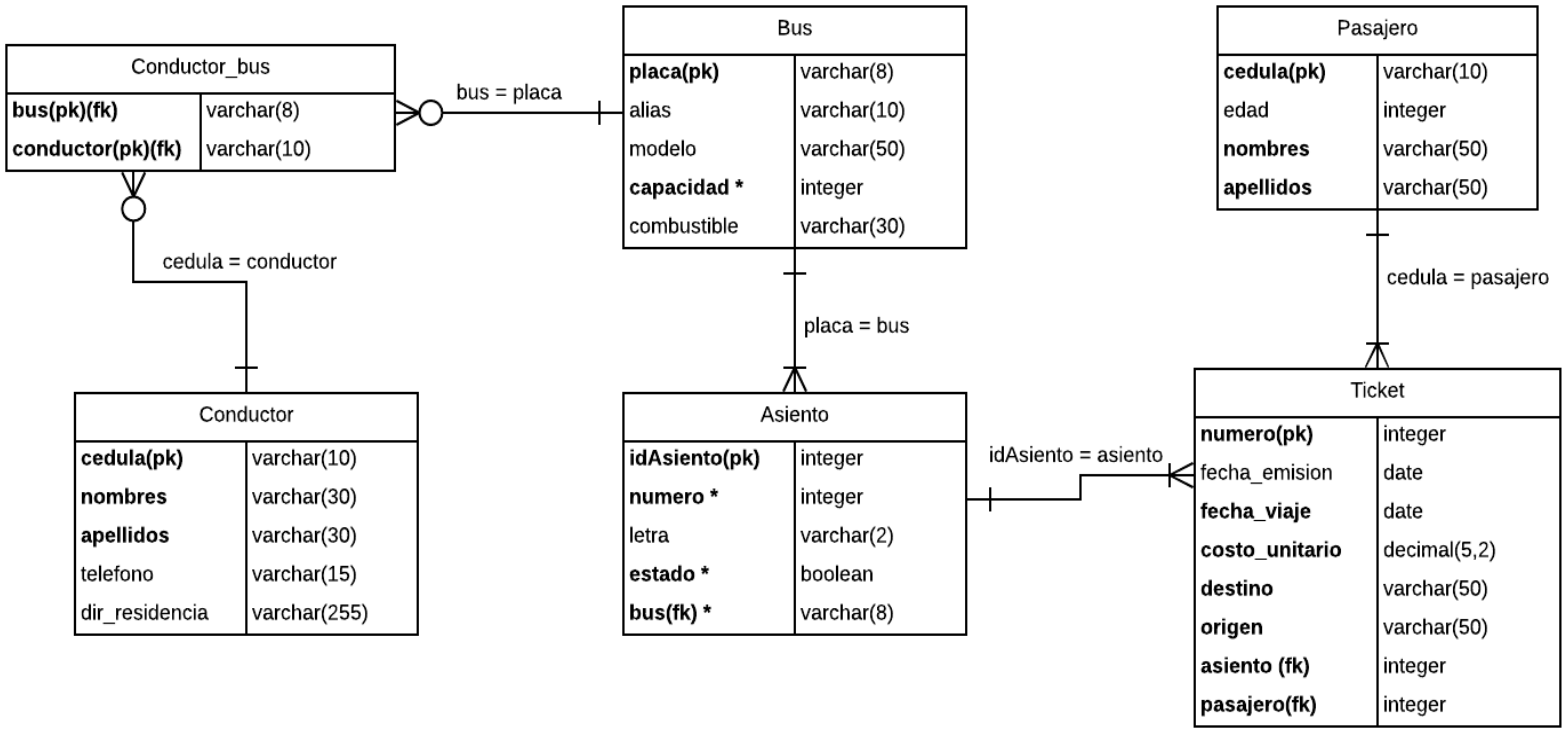



**Figura 1. Modelo de la bases de datos “RutaMilagreniasDB”**